CHAPITRE 1

CHAPITRE 1 : Les transformations électrochimiques du cuivre et de l'ion cuivre

Ion · Cation et anion · Electrolyte · Electrolyse · Anode et cathode · Galvanoplastie · Purification d'un métal

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1800, l'Italien **Alessandro Volta** empile des disques de zinc et de cuivre séparés par du carton mouillé d'eau salée : la première pile venait de naître. Quelques semaines plus tard, deux Anglais, **William Nicholson** et **Anthony Carlisle**, plongent les deux fils de cette pile dans un verre d'eau et voient des bulles apparaître. Pour la première fois, un courant électrique venait de décomposer un corps chimique.

Le mot **électrolyse** est forgé peu après par **Michael Faraday**, ancien apprenti relieur devenu le plus grand expérimentateur de son siècle. C'est lui qui nomme l'**anode** et la **cathode**, l'**électrode** et l'**électrolyte**, et qui découvre, vers 1834, que la masse de métal déposée est proportionnelle à la quantité d'électricité qui a traversé la cuve.

Le procédé descend vite dans les ateliers : dès 1840, on argente et l'on dore les couverts par voie électrochimique au lieu de les marteler à la feuille. A la fin du siècle, l'affinage électrolytique donne un cuivre assez pur pour conduire correctement le courant, ce qui rend possible l'électrification des villes. Aujourd'hui, le cuivre des câbles électriques et les bijoux argentés d'un marché de Ouagadougou sortent du même principe, découvert dans un verre d'eau.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Fada N'Gourma, Lamoussa est bijoutier au grand marché. Une cliente lui commande vingt médailles de laiton argentées pour un baptême. Il dispose d'une batterie, d'une cuve, d'une lame d'argent et de deux flacons : une solution bleue de sulfate de cuivre et une solution incolore de nitrate d'argent. Chaque médaille offre une surface totale de 8 cm^2, et il veut une couche d'argent de 0,01 mm d'épaisseur. La masse volumique de l'argent vaut 10,5 g/cm^3.

Quel flacon Lamoussa doit-il choisir, comment doit-il brancher les médailles et la lame d'argent, et quelle masse d'argent va-t-il déposer sur les vingt médailles ?

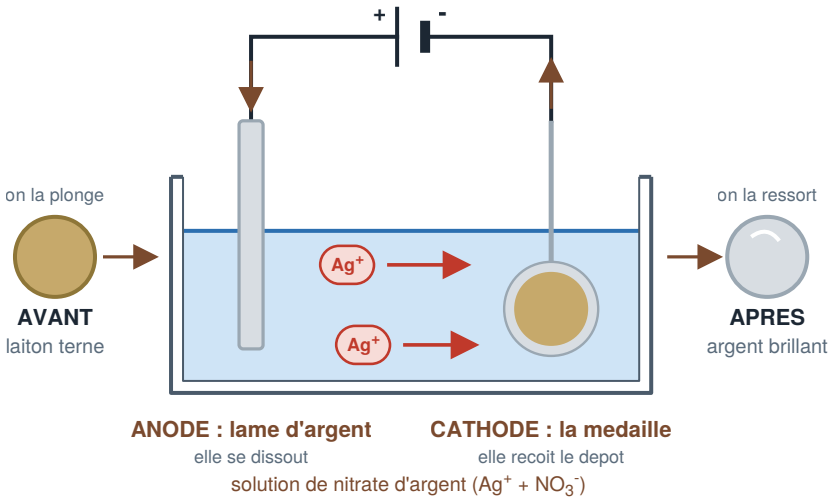


Figure 1 : Dans un atelier de bijouterie du marché, une médaille de laiton ressort argentée de la cuve où elle a séjourné quelques minutes.

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est un ion (leçon 1) et pourquoi une solution conduit le courant (leçon 2), ce qui se passe à chaque électrode d'une électrolyse (leçon 3), puis comment on recouvre un objet d'un métal et comment on calcule la masse déposée (leçon 4) ; la leçon 5 montre une autre application, la purification d'un métal. La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'ion, un atome qui a gagné ou perdu des électrons
- Leçon 2 : Les solutions ioniques, conduction et neutralité électrique
- Leçon 3 : L'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre
- Leçon 4 : La galvanoplastie, recouvrir un objet d'un métal
- Leçon 5 : L'affinage électrolytique et les usages industriels

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un ion ;
- définir un électrolyte ;
- donner des exemples d'ions ;
- citer des ions courants dans les aliments et l'eau de boisson ;
- donner un exemple d'effet nuisible d'un ion sur la santé ;
- définir une électrolyse ;
- définir une anode ;
- définir une cathode ;
- définir l'ion cuivre ;
- définir une électrolyse à anode soluble ;
- définir l'électrochimie ;
- donner une application de l'électrochimie ;
- définir un anion ;
- définir un cation ;
- donner la nature du courant électrique dans un électrolyte.

Savoir-faire théorique

- écrire les formules de quelques ions ;
- expliquer la conductibilité électrique d'un électrolyte ;
- expliquer l'électroneutralité d'un électrolyte ;
- distinguer l'anode de la cathode ;
- décrire l'expérience de l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre ;
- distinguer l'atome de cuivre (Cu) de l'ion cuivre II (Cu^{2+}) ;
- décrire l'expérience de l'électrolyse avec un tube en U ;
- interpréter les transformations chimiques qui se produisent aux électrodes ;
- écrire les équations bilans des réactions qui ont lieu aux électrodes ;
- faire le bilan électronique ;
- faire le bilan chimique ;
- distinguer l'atome d'un métal de son ion ;
- expliquer le passage du courant électrique dans les électrolytes.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience mettant en évidence la conductibilité électrique de certaines solutions aqueuses ;
- réaliser l'électrolyse d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre $\mathrm{CuSO_4}$;
- réaliser l'électrolyse d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre avec un tube en U ;
- réaliser une expérience mettant en évidence la migration des ions.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème, des mathématiques et du chapitre 1 de physique de 3ème servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. De quelles particules un atome est-il fait ? Laquelle porte une charge négative ? Pourquoi dit-on qu'un atome est électriquement neutre ?

Exercice P2. Donne le symbole des éléments suivants : cuivre, zinc, argent, fer, aluminium.

Exercice P3. Dans un circuit fermé, quel est le sens conventionnel du courant à l'extérieur du générateur ? Dans quel sens se déplacent les électrons dans les fils ? Comment branche-t-on un ampèremètre ?

Exercice P4. Calcule le volume d'une plaque rectangulaire de 4 cm sur 5 cm et d'épaisseur 0,2 cm, puis sa masse si elle est en cuivre, de masse volumique 8,9 g/cm^3.

Exercice P5. A la rizerie, 4 kg de riz paddy donnent 3 kg de riz décortiqué. Quelle masse de riz décortiqué obtient-on avec 20 kg de paddy ? Quelle masse de paddy faut-il pour obtenir 30 kg de riz décortiqué ?

Exercice P6. Calcule : a) $\dfrac{3}{10^{-22}}$; b) $\dfrac{4}{2\times 10^{-22}}$; c) $2\times 3\times 10^{22}$.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Décrire la structure d'un atome et expliquer sa neutralité (P1)	Un **atome** est fait d'un **noyau** central, qui porte des charges positives, et d'**électrons**, chargés négativement, répartis autour de lui. Le nombre de charges positives du noyau est exactement égal au nombre d'électrons : l'atome est **électriquement neutre**. Exemple : l'atome de cuivre possède 29 électrons, et son noyau 29 charges positives.
Donner le symbole d'un élément (P2)	Chaque élément a un **symbole** : une majuscule, suivie parfois d'une minuscule. Exemples : cuivre Cu, zinc Zn, argent Ag, fer Fe, aluminium Al, étain Sn, or Au.
Donner le sens du courant et brancher un ampèremètre (P3)	Hors du générateur, le **sens conventionnel du courant** va de la borne **+** vers la borne **−**. Dans les fils, ce sont les **électrons libres** qui se déplacent, en sens contraire. L'intensité se mesure en **ampères** (A) avec un **ampèremètre** branché **en série**.
Calculer le volume et la masse d'une couche mince (P4)	Le volume d'une couche mince posée sur une surface plane est le produit de la **surface** par l'**épaisseur** : $V = S \times e$, en cm^3 si S est en cm^2 et e en cm. La **masse volumique** ρ, en g/cm^3, relie la masse au volume : $m = \rho \times V$. Comme 1 mm $=$ 0,1 cm, une épaisseur de 1 mm s'écrit 0,1 cm avant tout calcul.
Utiliser la proportionnalité (P5)	Deux grandeurs sont **proportionnelles** quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Exemple : si 5 kg de mil coûtent 2 000 FCFA, 15 kg, trois fois plus, coûtent $2\,000 \times 3 = 6\,000$ FCFA.
Calculer avec les puissances de dix (P6)	Diviser par 10^{-n} revient à multiplier par 10^{n}. Pour multiplier, on multiplie les nombres entre eux et l'on garde la puissance de dix. Exemples : $\dfrac{5}{10^{-3}} = 5 \times 10^{3}$; $2 \times 4 \times 10^{5} = 8 \times 10^{5}$.

LECON 1 : L'ion, un atome qui a gagné ou perdu des électrons

1. Activité de découverte *: La poudre bleue de l'atelier*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le sulfate de cuivre est **toxique** s'il est avalé. Manipule-le à la cuillère, jamais avec les doigts mouillés, et lave-toi les mains après la séance. Ne verse jamais la solution dans un récipient qui sert à boire et ne la jette pas dans un puits.

MATERIEL

Des cristaux bleus de sulfate de cuivre, un bécher ou un verre transparent, de l'eau de forage, une spatule ou une petite cuillère, un fil de cuivre dénudé, du sel de cuisine, un morceau de sucre.

Rasmané pose côte à côte un fil de cuivre bien décapé et un petit tas de cristaux bleus de sulfate de cuivre.

1. Compare la couleur du fil et celle des cristaux. Les deux corps contiennent pourtant du cuivre : que peux-tu en dire ?

2. Il verse une pincée de cristaux dans un verre d'eau et remue. Que devient l'eau ? Vois-tu encore les cristaux au fond ?
3. Il recommence avec du sel de cuisine, puis avec du sucre. Les solutions obtenues sont-elles colorées ?
4. Si le cuivre du sulfate était identique à celui du fil, quelle couleur la solution aurait-elle dû prendre ? Que conclus-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le fil de cuivre est **rouge-brun** et opaque ; les cristaux, eux, sont **bleus**. Les deux corps contiennent pourtant l'élément cuivre : ce n'est donc pas la même chose d'avoir du cuivre sous forme de métal et d'avoir du cuivre à l'intérieur d'un autre corps. Quand Rasmané remue, les cristaux se **dissolvent** : rien ne reste au fond du verre, et pourtant toute l'eau devient bleue. Le cuivre s'est dispersé dans le liquide, en morceaux si petits qu'on ne les voit pas.

Le sel et le sucre, eux, donnent une solution incolore. La couleur bleue appartient donc en propre à quelque chose que le sulfate de cuivre apporte et qu'eux n'apportent pas. Or ce n'est pas l'atome de cuivre, sinon la solution serait rouge-brun : c'est un **ion**, l'**ion cuivre** $\mathrm{Cu^{2+}}$, un atome de cuivre qui a perdu deux électrons.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'ion. Un **ion** est un atome, ou un groupe d'atomes, qui a **perdu** ou **gagné** un ou plusieurs électrons. Comme le nombre d'électrons n'est plus égal au nombre de charges positives du noyau, un ion **porte une charge électrique** : il n'est plus neutre.

Le cation. Un **cation** est un ion **chargé positivement**. Il provient d'un atome qui a **perdu** des électrons. Exemples : $\mathrm{Cu^{2+}}$, $\mathrm{Zn^{2+}}$, $\mathrm{Al^{3+}}$, $\mathrm{Ag^{+}}$, $\mathrm{Na^{+}}$, $\mathrm{Fe^{2+}}$, $\mathrm{Fe^{3+}}$, $\mathrm{Au^{3+}}$, $\mathrm{Cr^{3+}}$.

L'anion. Un **anion** est un ion **chargé négativement**. Il provient d'un atome, ou d'un groupe d'atomes, qui a **gagné** des électrons. Exemples : $\mathrm{Cl^{-}}$, $\mathrm{S^{2-}}$, $\mathrm{SO_4^{2-}}$, $\mathrm{NO_3^{-}}$, $\mathrm{OH^{-}}$, $\mathrm{CO_3^{2-}}$.

La formule d'un ion. On écrit le **symbole** de l'élément, puis, en **exposant** à droite, le **nombre** de charges suivi du **signe** : $\mathrm{Al^{3+}}$, $\mathrm{S^{2-}}$. Quand il n'y a qu'une seule charge, on n'écrit pas le chiffre 1 : on écrit $\mathrm{Ag^{+}}$ et $\mathrm{Cl^{-}}$.

L'ion cuivre. L'atome de cuivre Cu qui perd deux électrons donne l'**ion cuivre II**, $\mathrm{Cu^{2+}}$. L'atome de cuivre possède 29 charges positives dans son noyau et 29 électrons ; l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ garde les 29 charges positives du noyau mais n'a plus que 27 électrons : il porte $29 - 27 = 2$ charges positives excédentaires. C'est l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ qui colore une solution en **bleu**.

J'INTERPRETE

Observation. Un atome de cuivre est neutre, alors que l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ porte deux charges positives, sans qu'aucun proton n'ait été ajouté.

Loi ou outil utilisé. Dans un atome, le nombre de charges positives du noyau est égal au nombre d'électrons.

Conclusion. Si l'on retire deux électrons, deux charges positives ne sont plus compensées, donc l'ensemble porte deux charges positives en excès.

METHODE : ECRIRE LA FORMULE D'UN ION

Pour écrire la formule d'un ion, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le **symbole** de l'élément : Cu, Zn, Ag, Al, Fe, Sn, S, Cl, Br, F, Au.
Etape 2 : Demande-toi si l'atome **perd** ou **gagne** des électrons. « Perd », « cède », « libère » donnent un cation, signe **+** ; « gagne », « capte », « fixe » donnent un anion, signe **−**.
Etape 3 : Si l'on te donne le nombre d'électrons de l'atome et celui de l'ion, fais la soustraction : moins d'électrons signifie cation, plus d'électrons signifie anion.
Etape 4 : Compte **combien** d'électrons sont échangés : ce nombre devient le chiffre de l'exposant.
Etape 5 : Ecris la formule : le symbole, puis en exposant le nombre suivi du signe, sans écrire le 1 : Al^{3+}, Ag^{+}.

Exemple résolu 1 : former un ion à partir d'un atome

Enoncé. Donne la formule de l'ion obtenu dans chaque cas. a) Un atome de zinc Zn perd deux électrons. b) Un atome de soufre S gagne deux électrons. c) Un atome d'étain Sn perd deux électrons.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour a), le zinc **perd** des électrons : il manquera donc des charges négatives, et l'ion sera positif, donc un cation. On compte deux électrons perdus.	$\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^{-}$**, donc l'ion s'écrit** Zn^{2+}**.**
Pour b), le soufre **gagne** des électrons : il aura des charges négatives en excès, donc l'ion sera négatif, un anion. Deux électrons gagnés donnent l'exposant $2-$.	$\mathrm{S} + 2\,e^{-} \rightarrow \mathrm{S}^{2-}$**, donc l'ion s'écrit** S^{2-}**.**
Pour c), l'étain perd deux électrons, exactement comme le zinc : même raisonnement, même forme d'exposant.	$\mathrm{Sn} \rightarrow \mathrm{Sn}^{2+} + 2\,e^{-}$**, donc l'ion s'écrit** Sn^{2+}**.**

✔ **Vérification :** le compte des charges est équilibré. A gauche de la première, un atome neutre, donc zéro ; à droite, $2+$ pour l'ion et $2-$ pour les deux électrons, soit zéro.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) L'atome de zinc perd deux électrons, il devient un cation à deux charges positives : $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^{-}$. b) L'atome de soufre gagne deux électrons, il devient un anion à deux charges négatives : $\mathrm{S} + 2\,e^{-} \rightarrow \mathrm{S}^{2-}$. c) L'atome d'étain perd deux électrons : $\mathrm{Sn} \rightarrow \mathrm{Sn}^{2+} + 2\,e^{-}$. **Donc les trois ions demandés sont** Zn^{2+}**,** S^{2-} **et** Sn^{2+}**.**

Exemple résolu 2 : le compte des électrons

Enoncé. L'atome de nickel possède 28 électrons ; l'ion nickel n'en possède que 26. L'atome de brome possède 35 électrons ; l'ion bromure en possède 36. Donne la formule de chacun de ces deux ions, en précisant s'il s'agit d'un cation ou d'un anion.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On applique l'étape 3 de la méthode au nickel : on compare le nombre d'électrons de l'ion à celui de l'atome.	$28 - 26 = 2$ **: l'ion a deux électrons de moins.**
Moins d'électrons signifie électrons perdus, donc excès de charges positives : c'est un cation à deux charges.	**L'ion nickel est** Ni^{2+}**, c'est un cation.**
Pour le brome, la soustraction change de sens : l'ion a un électron de plus, donc une charge négative en excès, et l'on n'écrit pas le 1.	$36 - 35 = 1$ **; l'ion bromure est** Br^{-}**, c'est un anion.**

✔ **Vérification :** le nom « bromure » se termine en « -ure », ce qui confirme un anion ; et le nickel, qui est un métal, donne bien un cation, comme tous les métaux.

ATTENTION !

Ne confonds pas l'**atome** de cuivre, neutre et rouge-brun dans le métal, et l'**ion** cuivre, chargé et bleu en solution. N'écris jamais l'exposant à l'envers : c'est Cu^{2+} et non Cu^{+2}, et jamais le chiffre 1 : Ag^{+}, non Ag^{1+}. Enfin, un ion se forme en **déplaçant des électrons**, jamais des protons : le noyau ne bouge pas, donc l'élément ne change pas.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Donne la formule de l'ion obtenu quand : a) un atome d'argent Ag perd un électron ; b) un atome de magnésium Mg perd deux électrons ; c) un atome de fluor F gagne un électron.

Exercice 2. ★★ L'atome de chrome possède 24 électrons, l'ion chrome n'en possède que 21. Ecris la formule de cet ion et dis s'il s'agit d'un cation ou d'un anion. Justifie en une phrase.

LECON 2 : Les solutions ioniques, conduction et neutralité électrique

1. Activité de découverte *: Les quatre verres de Salimata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Travaille uniquement avec une pile, jamais avec la prise du secteur : le contact d'un fil du secteur avec une solution est mortel. Sèche tes mains avant de manipuler la pile.

MATERIEL

Quatre béchers ou quatre verres transparents, une pile plate de 4,5 V, une petite lampe montée sur douille, un interrupteur, trois fils de connexion, deux lames métalliques ou deux clous propres servant d'électrodes, de l'eau distillée de pharmacie, du sel de cuisine, du sucre, du sulfate de cuivre.

Salimata prépare quatre verres : eau distillée, eau salée, eau sucrée et solution de sulfate de cuivre. Elle monte un circuit en série comprenant la pile, l'interrupteur, la lampe et les deux électrodes, qu'elle plonge tour à tour dans chaque verre sans les laisser se toucher.

1. Ferme l'interrupteur pour chaque verre. Dans lesquels la lampe s'allume-t-elle ?
2. Range les quatre liquides en deux groupes, selon qu'ils laissent ou non passer le courant.
3. Le sucre et le sel se dissolvent tous deux parfaitement : pourquoi l'un conduit-il le courant et pas l'autre ?

4. Dans le fil du circuit, qu'est-ce qui se déplace ? Et dans le liquide, entre les deux électrodes ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La lampe reste éteinte avec l'eau distillée et l'eau sucrée, mais s'allume nettement avec l'eau salée et le sulfate de cuivre. Or les quatre liquides se ressemblent : transparents, et dans trois d'entre eux un solide a été dissous. La différence ne tient donc pas au fait qu'il y ait ou non un corps dissous, mais à **la nature de ce qui est dissous**. Le sucre se disperse sous forme de molécules neutres : rien de chargé ne circule, donc pas de courant. Le sel et le sulfate de cuivre, eux, libèrent des **ions**, qui sont chargés et mobiles.

Un courant électrique est un **déplacement ordonné de charges**. Dans un fil métallique, ce sont les **électrons libres** du métal qui se déplacent. Dans une solution, il n'y a pas d'électrons libres : ce sont les **ions**, les positifs dans un sens et les négatifs dans l'autre. Une solution qui conduit le courant parce qu'elle contient des ions porte un nom : c'est un **électrolyte**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'électrolyte. Un **électrolyte** est une solution qui **contient des ions** et qui, pour cette raison, **conduit le courant électrique**. Exemples : la solution de sulfate de cuivre ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$), l'eau salée ($Na^+ + Cl^-$), la solution de nitrate d'argent ($Ag^+ + NO_3^-$).

La nature du courant. Dans un **fil conducteur**, le courant électrique est un déplacement d'**électrons libres**. Dans un **électrolyte**, le courant électrique est un déplacement d'**ions** : les cations dans un sens, les anions dans l'autre.

La neutralité électrique d'une solution. Une solution ionique est toujours **électriquement neutre** : le nombre total de **charges positives** apportées par les cations est égal au nombre total de **charges négatives** apportées par les anions.

La formule d'une solution ionique. On écrit les ions présents, séparés par un signe $+$, en plaçant devant chacun le **coefficient** qui assure la neutralité : ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$), ($Cu^{2+} + 2\,NO_3^-$), ($Al^{3+} + 3\,Cl^-$).

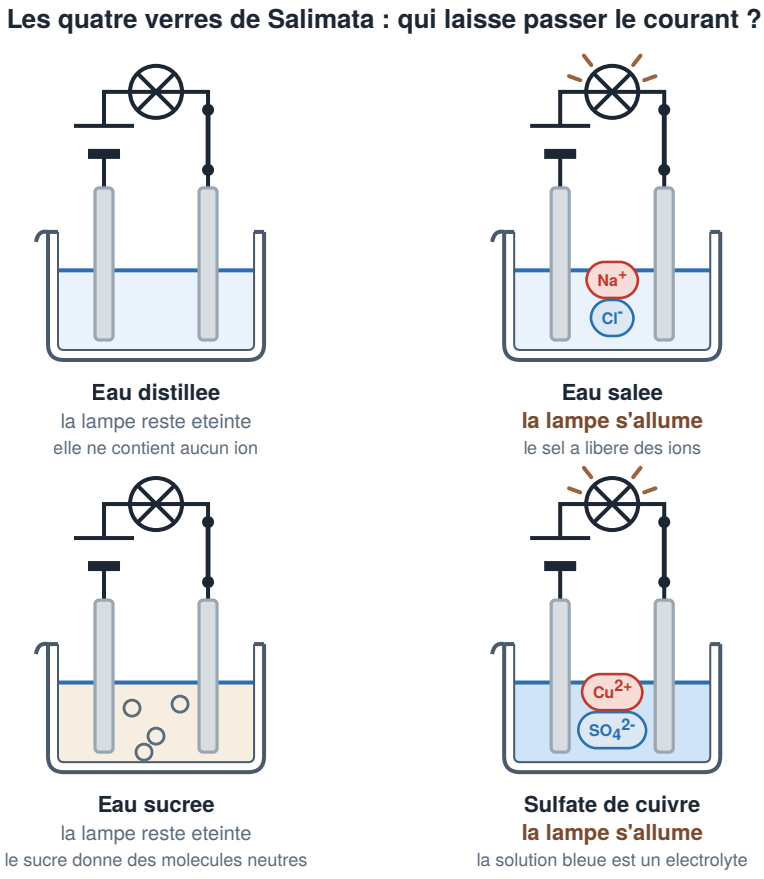


Figure 2 : La lampe s'allume avec l'eau salée et la solution de sulfate de cuivre, qui contiennent des ions, et reste éteinte avec l'eau distillée et l'eau sucrée.

J'INTERPRETE

Observation. L'eau sucrée est aussi limpide que l'eau salée, mais la lampe ne s'allume pas avec elle.

Loi ou outil utilisé. Un courant est un déplacement de particules **chargées** ; le sucre dissous donne des **molécules neutres**, le sel des ions chargés.

Conclusion. Dans l'eau sucrée, aucune particule chargée n'est disponible, donc aucun courant ne s'établit : ce n'est pas un électrolyte.

Remarque : les ions de l'eau de boisson

L'eau du forage conduit un peu le courant, car elle contient toujours des sels dissous ramassés dans le sol. L'eau de boisson et les aliments apportent ainsi des ions utiles à l'organisme : ions calcium Ca^{2+}, magnésium Mg^{2+}, sodium Na^{+}, potassium K^{+} et chlorure Cl^{-}. Un excès d'ions métalliques, ramassés au contact de certaines roches ou rejetés par un site d'orpaillage, rend une eau impropre à la boisson. Les ions métalliques en trop grande quantité sont **nuisibles à la santé** : les ions plomb attaquent le système nerveux, en particulier chez l'enfant, et un excès d'ions cuivre provoque des troubles digestifs. Un excès d'ions sodium, apportés surtout par le sel de cuisine, favorise l'hypertension et les maladies du coeur et des reins. Un excès d'ions nitrate NO_3^- est dangereux pour les nourrissons.

METHODE : ECRIRE LA FORMULE D'UNE SOLUTION IONIQUE

Pour écrire la formule d'une solution ionique électriquement neutre, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris séparément la formule du **cation** et celle de l'**anion**, avec leurs exposants, et relève le nombre de charges de chacun.

Etape 2 : Si l'un des deux nombres est **multiple** de l'autre, le coefficient est immédiat : pour Cu^{2+} et NO_3^-, il faut 2 nitrates.

Etape 3 : Sinon, cherche le **plus petit nombre divisible par les deux**, puis divise-le par le nombre de charges de chaque ion pour obtenir son coefficient.

Etape 4 : Vérifie en comptant : total des charges positives $=$ total des charges négatives.

Etape 5 : Ecris la formule entre parenthèses, coefficients devant les ions : $(2\,\mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{SO}_4^{2-})$.

Exemple résolu 1 : écrire la formule de deux solutions

Enoncé. Ecris la formule des solutions suivantes, en plaçant les coefficients qui assurent la neutralité électrique. a) Chlorure de zinc, formé des ions Zn^{2+} et Cl^{-}. b) Sulfate d'aluminium, formé des ions Al^{3+} et SO_4^{2-}.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour a), on compte les charges : le zinc en apporte 2 positives, le chlorure 1 négative. Comme 2 est multiple de 1, il faut deux chlorures.	**($\mathrm{Zn}^{2+} + 2\,\mathrm{Cl}^{-}$), avec $1 \times 2 = 2$ positives contre $2 \times 1 = 2$ négatives.**
Pour b), on compte : 3 charges positives d'un côté, 2 négatives de l'autre. Aucun n'est multiple de l'autre, on cherche donc le plus petit nombre divisible par 3 et par 2, qui est 6.	**$6 \div 3 = 2$ ions aluminium et $6 \div 2 = 3$ ions sulfate.**
On écrit la formule avec ces deux coefficients.	**($2\,\mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{SO}_4^{2-}$)**

✔ **Vérification :** dans la seconde solution, $2 \times 3 = 6$ charges positives font face à $3 \times 2 = 6$ charges négatives. La neutralité est bien assurée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) L'ion zinc porte deux charges positives et l'ion chlorure une seule charge négative : il faut deux chlorures pour un zinc, soit ($\mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{Cl^-}$). b) L'ion aluminium porte trois charges positives et l'ion sulfate deux charges négatives ; le plus petit nombre divisible par 3 et par 2 étant 6, il faut 2 ions aluminium et 3 ions sulfate, soit ($2\,\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{SO_4^{2-}}$). **Donc les deux formules sont ($\mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{Cl^-}$) et ($2\,\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{SO_4^{2-}}$).**

Exemple résolu 2 : compter les ions d'une solution

Enoncé. Une solution électriquement neutre de chlorure de zinc ($\mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{Cl^-}$) contient au total 60×10^{21} charges élémentaires. Détermine le nombre de charges positives, le nombre de charges négatives, puis le nombre d'ions de chaque sorte.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
La solution est neutre, donc les charges se partagent en deux moitiés égales : autant de positives que de négatives.	$60 \times 10^{21} \div 2 = 30 \times 10^{21}$ **charges de chaque signe.**
Chaque ion zinc porte 2 charges positives. Pour trouver le nombre d'ions zinc, on divise le nombre de charges positives par 2.	$30 \times 10^{21} \div 2 = 15 \times 10^{21}$ **ions** $\mathrm{Zn^{2+}}$**.**
Chaque ion chlorure ne porte qu'une seule charge négative. Le nombre d'ions chlorure est donc égal au nombre de charges négatives.	30×10^{21} **ions** $\mathrm{Cl^-}$**.**
On contrôle avec la formule de la solution, qui annonce deux chlorures pour un zinc.	$30 \times 10^{21} = 2 \times 15 \times 10^{21}$ **: le rapport est bien de 2 pour 1.**

✔ **Vérification :** le rapport des deux nombres d'ions reproduit les coefficients de la formule, ce qui confirme le calcul.

ATTENTION !

Ne dis jamais que « le courant traverse la solution comme dans un fil » : dans le fil circulent des **électrons**, dans la solution des **ions**. Ne confonds pas **dissoudre** et **conduire** : le sucre se dissout très bien et ne conduit rien. N'oublie pas les **coefficients** : ($\mathrm{Cu^{2+}} + \mathrm{NO_3^-}$) est faux, il faut ($\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{NO_3^-}$). Enfin, une solution est neutre **dans son ensemble**, mais les ions qui la composent sont bel et bien chargés.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★

1. Donne la nature du courant électrique dans un électrolyte.

2. Donne la nature du courant dans les fils conducteurs.

3. Pourquoi l'eau sucrée ne conduit-elle pas le courant, alors que l'eau salée le conduit ?

Exercice 4. ★★ Ecris la formule des solutions suivantes en plaçant les coefficients convenables : a) chlorure de fer III (Fe^{3+} et Cl^-) ; b) sulfate de zinc (Zn^{2+} et SO_4^{2-}) ; c) nitrate d'aluminium (Al^{3+} et NO_3^-).

LECON 3 : L'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre

1. Activité de découverte *: La cuve d'Issouf*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : N'utilise jamais le secteur : uniquement des piles ou un générateur de basse tension. Ne laisse pas les deux électrodes se toucher dans la solution. Récupère la solution dans un flacon fermé à la fin de la séance.

MATERIEL

Un bécher large ou une petite cuve rectangulaire en verre, une solution de sulfate de cuivre, une lame de cuivre bien décapée au papier de verre pour l'anode, une seconde lame de cuivre ou une mine de crayon épaisse pour la cathode, un générateur de 6 V ou quatre piles plates en série, un interrupteur, un ampèremètre, des fils de connexion avec pinces crocodile.

Issouf verse la solution bleue dans la cuve, y plonge les deux électrodes sans qu'elles se touchent, et les relie au générateur par l'interrupteur et l'ampèremètre. Il relie la lame de cuivre décapée à la borne **+** et l'autre électrode à la borne **−**.

1. Ferme l'interrupteur. L'ampèremètre dévie-t-il ? Que conclus-tu sur la solution ?
2. Laisse fonctionner un quart d'heure, puis retire les électrodes. Laquelle s'est couverte d'un dépôt rouge-brun ? Laquelle a maigri et perdu son éclat ?
3. La couleur bleue a-t-elle beaucoup changé ? Qu'en déduis-tu sur le nombre d'ions cuivre restés en solution ?
4. Recommence en inversant les fils sur le générateur. Le dépôt se forme-t-il sur la même électrode ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dès que l'interrupteur est fermé, l'ampèremètre dévie : le courant traverse bien la cuve. Ici, le passage du courant **transforme la matière**. L'électrode reliée à la borne **négative** se couvre d'une pellicule de cuivre rouge-brun : elle a **gagné** du cuivre. La lame reliée à la borne **positive**, au contraire, se creuse et s'amincit : elle a **perdu** du cuivre, qui est parti dans la solution.

La couleur bleue, elle, ne change presque pas. Autant d'ions cuivre quittent la solution en se déposant sur une lame, autant y entrent en provenance de l'autre. Tout se passe comme si le cuivre était **transporté** d'une lame à l'autre à travers la solution. Quand Issouf inverse les fils, le dépôt change d'électrode et suit toujours la borne négative : ce n'est pas l'électrode qui décide, c'est **le branchement**. On donne donc à chaque électrode un nom précis selon la borne à laquelle elle est reliée. Et l'ensemble des transformations chimiques provoquées par le passage du courant dans un électrolyte porte lui aussi un nom : c'est une **électrolyse**, réalisée dans un **électrolyseur**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'électrolyse. L'**électrolyse** est l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent lors du passage du courant électrique dans un électrolyte. La cuve qui la contient s'appelle un **électrolyseur**, et les deux lames plongées dans l'électrolyte s'appellent les **électrodes**.

L'anode. L'**anode** est l'électrode reliée à la borne **positive** du générateur. C'est par l'anode que le courant **entre** dans l'électrolyte. C'est là que le métal **se dissout**, en perdant des électrons : $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^{-}$.

La cathode. La **cathode** est l'électrode reliée à la borne **négative** du générateur. C'est par la cathode que le courant **sort** de l'électrolyte. C'est là que le métal **se dépose**, les ions gagnant des électrons : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^{-} \rightarrow \mathrm{Cu}$.

Le sens du courant. Dans les **fils**, le courant va de la borne $+$ du générateur vers l'anode, puis de la cathode vers la borne $-$. Dans l'**électrolyte**, le courant va de l'**anode vers la cathode**, porté par les ions : les **cations** (Cu^{2+}) migrent vers la **cathode**, les **anions** (SO_4^{2-}) migrent vers l'**anode**. Les cations se déplacent donc dans le sens du courant, les anions en sens inverse.

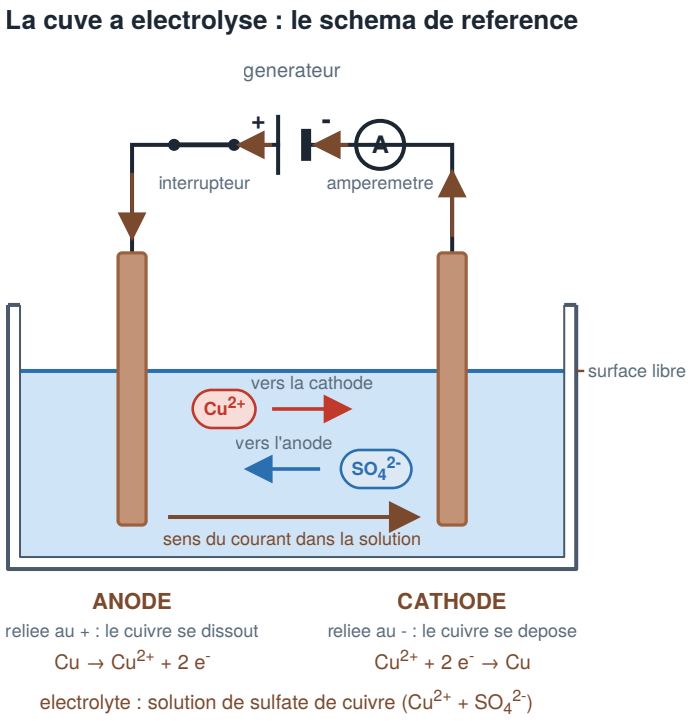


Figure 3 : La cuve à électrolyse de référence. Anode reliée au pôle +, cathode reliée au pôle −, sens du courant dans les fils et dans la solution, migration des cations vers la cathode et des anions vers l'anode.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE BILAN DE L'ELECTROLYSE A ANODE SOLUBLE

Le bilan chimique. Les équations à l'anode et à la cathode sont exactement inverses l'une de l'autre : le bilan de l'électrolyse est un **transport de cuivre de l'anode vers la cathode**, à travers la solution qui sert d'intermédiaire. La masse de cuivre déposée à la cathode est égale à la masse de cuivre disparue à l'anode : le **bilan massique est nul**, et le nombre d'ions Cu^{2+} de la solution reste constant.

Le bilan électronique. Les électrons cédés à l'anode sont captés à la cathode : chaque atome de cuivre qui quitte l'anode libère deux électrons, chaque ion Cu^{2+} qui se dépose à la cathode en capte deux. Autant d'électrons sont cédés que captés : le **bilan électronique est nul**.

L'électrolyse à anode soluble. Une électrolyse est **à anode soluble** quand l'anode, faite du même métal que l'ion de l'électrolyte, se dissout pendant que ce métal se dépose à la cathode.

L'électrochimie. L'**électrochimie** est l'étude des transformations chimiques provoquées par le passage du courant électrique. La galvanoplastie et la purification des métaux en sont deux applications.

J'INTERPRETE

Observation. Après un quart d'heure d'électrolyse avec une anode en cuivre, la solution est restée aussi bleue, alors que du cuivre s'est déposé.

Loi ou outil utilisé. La couleur bleue vient des ions Cu^{2+}, et les deux équations aux électrodes sont inverses l'une de l'autre.

Conclusion. Chaque ion consommé à la cathode est remplacé par un ion produit à l'anode, donc leur nombre reste constant.

Remarque : un moyen de retenir

Retiens la phrase : **la cathode est reliée au moins, et c'est là que le métal se dépose**. « Cathode » et « cation » commencent par la même syllabe, et de fait les cations vont à la cathode ; « anode » et « anion » vont ensemble de la même façon.

Remarque : l'électrolyse en tube en U et la migration des ions

Le professeur réalise aussi l'électrolyse dans un **tube en U** : la solution bleue de sulfate de cuivre est versée du côté de la cathode, en graphite, et de l'acide sulfurique dilué, incolore, du côté de l'anode, en cuivre ; un tampon de coton au fond du tube sépare les deux liquides. Côté anode, l'anode est rongée et le liquide **bleuit** : des ions Cu^{2+} se forment. Côté cathode, du cuivre se dépose et le bleu **pâlit** : des ions Cu^{2+} disparaissent. On peut aussi remplir tout le tube de sulfate de cuivre, avec le tampon de coton au fond ; il faut alors une tension plus élevée. Pour voir la **migration des ions**, le professeur électrolyse en tube en U

une solution de dichromate de cuivre : la couleur bleue des ions cuivre monte vers la cathode, la couleur orange des ions dichromate vers l'anode.

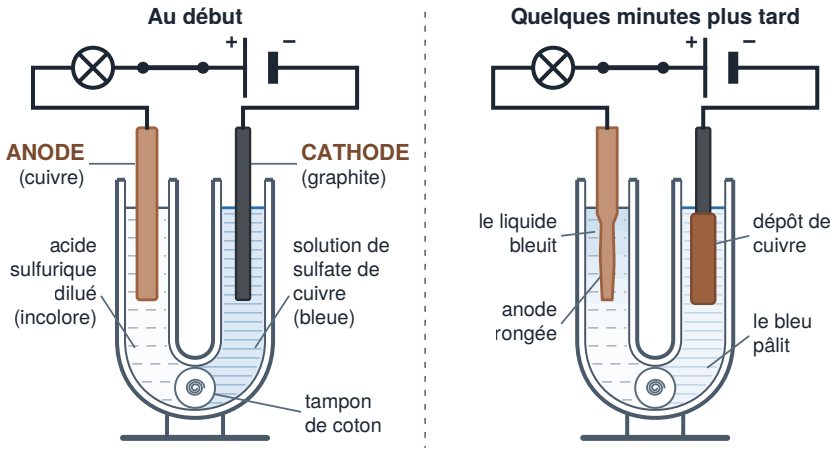


Figure 4 : Electrolyse dans un tube en U. A gauche, le montage : anode en cuivre dans l'acide sulfurique dilué, cathode en graphite dans la solution de sulfate de cuivre, tampon de coton au fond. A droite, quelques minutes plus tard : le liquide bleuit près de l'anode et pâlit près de la cathode, qui se couvre de cuivre.

METHODE 1 : ECRIRE LES EQUATIONS AUX ELECTRODES

Pour écrire les équations aux électrodes, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère l'**ion métallique** de l'électrolyte et note sa formule avec sa charge : Cu^{2+}, Ag^{+}, Zn^{2+}, Al^{3+}, Sn^{2+}.

Etape 2 : A la **cathode**, reliée au **−**, écris que le cation **capte** autant d'électrons qu'il porte de charges positives : $\mathrm{M}^{n+} + n\,e^{-} \rightarrow \mathrm{M}$.

Etape 3 : A l'**anode**, reliée au **+**, si elle est faite du même métal, écris qu'un atome **cède** autant d'électrons : $\mathrm{M} \rightarrow \mathrm{M}^{n+} + n\,e^{-}$.

Etape 4 : Vérifie la conservation des charges de part et d'autre de chaque flèche.

Etape 5 : Conclus par l'observation attendue : à la cathode un **dépôt** qui épaissit, à l'anode une lame qui **maigrit**.

METHODE 2 : SCHEMATISER UNE CUVE A ELECTROLYSE

Pour schématiser une cuve à électrolyse, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Dessine la cuve, un rectangle ouvert vers le haut, remplie aux trois quarts d'électrolyte ; écris dessous son nom et sa formule.

Etape 2 : Trace les deux électrodes, deux rectangles étroits et verticaux qui plongent dans le liquide sans se toucher ni toucher le fond.

Etape 3 : Relie chaque électrode au générateur, trait long pour la borne **+**, trait court pour la borne **−**, avec l'interrupteur et, si on le demande, l'ampèremètre.

Etape 4 : Ecris **ANODE** sous l'électrode reliée au **+** et **CATHODE** sous celle reliée au **−**.

Etape 5 : Place le sens du courant : dans les fils, de la borne $+$ vers l'anode et de la cathode vers la borne $-$; dans le liquide, de l'anode vers la cathode.

Etape 6 : Termine par la migration des ions : des flèches vers la cathode pour les cations, vers l'anode pour les anions.

Exemple résolu 1 : électrolyser une solution de sulfate de zinc

Enoncé. On réalise l'électrolyse d'une solution de sulfate de zinc ($Zn^{2+} + SO_4^{2-}$) entre deux lames de zinc. a) Nomme chaque électrode et indique la borne à laquelle elle est reliée. b) Ecris l'équation de la transformation à chaque électrode. c) Quelle observation fait-on sur chaque lame ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On applique la définition : le nom de l'électrode se lit sur le branchement, jamais sur la matière de la lame.	**L'électrode reliée au $+$ est l'anode ; celle reliée au $-$ est la cathode.**
A la cathode, l'ion Zn^{2+} porte deux charges positives : il capte donc deux électrons pour redevenir un atome neutre.	$Zn^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Zn$
A l'anode, un atome de zinc de la lame cède deux électrons et part en solution sous forme d'ion.	$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$
On traduit chaque équation en une observation visible sur la lame correspondante.	**A la cathode, un dépôt de zinc gris se forme ; à l'anode, la lame s'amincit.**

✔ **Vérification :** les charges se conservent, et les deux observations sont opposées, ce qui traduit bien un transport de zinc d'une lame à l'autre.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'électrode reliée à la borne positive est l'anode, celle reliée à la borne négative est la cathode. A la cathode, les ions zinc captent chacun deux électrons : $Zn^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Zn$. A l'anode, les atomes de zinc de la lame cèdent chacun deux électrons et passent en solution : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$. **Donc la cathode se couvre d'un dépôt de zinc et l'anode s'amincit, le zinc étant transporté d'une lame à l'autre à travers la solution.**

Exemple résolu 2 : lire un schéma de cuve

Enoncé. Sur le schéma d'un électrolyseur, l'électrode de gauche est reliée par un fil à un trait long et fin du générateur, celle de droite à un trait court et épais. L'électrolyte est une solution de nitrate d'argent ($Ag^+ + NO_3^-$). a) Nomme les deux électrodes. b) Vers quelle électrode migrent les ions Ag^+ ? Et les ions NO_3^- ? c) Sur laquelle apparaît un dépôt d'argent ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On lit d'abord le symbole du générateur : le trait long et fin est la borne $+$, le trait court et épais la borne $-$.	**Electrode de gauche : borne $+$, donc l'anode. Electrode de droite : borne $-$, donc la cathode.**
Les cations vont vers la cathode, qui est négative et les attire ; les anions vont vers l'anode.	**Ag^+ migre vers la droite, NO_3^- migre vers la gauche.**
C'est à la cathode que les cations captent les électrons et deviennent du métal.	**Le dépôt d'argent apparaît sur l'électrode de droite, selon $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$.**

✔ **Vérification :** l'ion argent ne porte qu'une seule charge positive, donc un seul électron suffit ; écrire deux électrons serait une faute de conservation des charges.

ATTENTION !

Ne décide jamais du nom d'une électrode d'après sa **matière** : c'est le **branchement** qui compte, l'anode au $+$, la cathode au $-$. Ne dis pas que « les électrons traversent la solution » : seuls des **ions** s'y déplacent. N'inverse pas les équations : à la cathode le métal **apparaît**, à l'anode il **disparaît**. Enfin, n'oublie jamais les électrons, sans quoi les charges ne se conservent pas.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Dans une électrolyse, vers quelle électrode migrent les cations ? Vers laquelle migrent les anions ?

Exercice 6. ★★ On électrolyse une solution de chlorure d'étain contenant l'ion Sn^{2+}. Ecris l'équation de la transformation à la cathode et dis ce que l'on observe sur cette électrode.

LECON 4 : La galvanoplastie, recouvrir un objet d'un métal

1. Activité de découverte *: La clé de Fatoumata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Décape la clé au papier de verre en la tenant fermement, loin des yeux.

MATERIEL

Une cuve ou un bécher, une solution de sulfate de cuivre, une lame de cuivre, une clé en fer ou un clou bien décapé au papier de verre et dégraissé au savon, un générateur de 4,5 V, un interrupteur, des fils avec pinces crocodile, une balance de marché au gramme près si l'on en dispose.

Fatoumata veut cuivrer une clé en fer. Elle relie la clé à la borne **−** et la lame de cuivre à la borne **+**, puis plonge les deux dans la solution bleue.

1. Avant de fermer l'interrupteur, note l'aspect de la clé et, si tu as une balance, sa masse.
2. Ferme l'interrupteur dix minutes, puis retire la clé, rince-la et sèche-la. Décris son nouvel aspect, et pèse-la de nouveau. Sa masse a-t-elle augmenté ou diminué ? Et celle de la lame de cuivre ?
3. Recommence en branchant la clé sur la borne **+**. Se couvre-t-elle encore de cuivre ? Que conclus-tu sur la place que doit occuper l'objet à recouvrir ?
4. Aurait-on pu utiliser une solution de chlorure de zinc pour déposer du cuivre ? Explique.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La clé ressort couverte d'une pellicule rouge-brun, mince mais continue, qui suit tous ses reliefs. Sa masse a **augmenté** ; celle de la lame de cuivre a **diminué** d'autant. Le cuivre est passé de la lame à la clé. Quand Fatoumata inverse le branchement, la clé ne se cuivre plus : elle se corrode au contraire, puisqu'elle est devenue l'anode et qu'elle se dissout. La règle est donc absolue : **l'objet à recouvrir se branche toujours à la borne négative**, c'est-à-dire qu'il sert de **cathode**.

Le choix de l'électrolyte est tout aussi contraignant. Pour déposer du cuivre, il faut que la solution contienne des **ions cuivre** : une solution de chlorure de zinc déposerait du zinc. **L'électrolyte doit contenir l'ion du métal que l'on veut déposer**, et l'anode est faite de ce même métal, pour reconstituer les ions au fur et à mesure. Ce procédé porte un nom : la **galvanoplastie**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La galvanoplastie. La **galvanoplastie** est le recouvrement d'un objet par une couche mince de métal, obtenue par électrolyse.

Les trois règles du montage. L'**objet à recouvrir** est relié à la borne **−** : il sert de **cathode**. L'**anode** est faite du **métal à déposer**. L'**électrolyte** est une solution qui contient l'**ion de ce métal**.

Le vocabulaire. Selon le métal déposé, on parle d'**argenture** (argent), de **dorure** (or), de **chromage** (chrome), de **nickelage** (nickel), de **cuivrage** (cuivre), d'**étamage** (étain) ou de **galvanisation** (zinc).

Les équations. A la cathode, le cation se dépose : $\mathrm{M}^{n+} + n\,e^- \rightarrow \mathrm{M}$. A l'anode, le métal se dissout : $\mathrm{M} \rightarrow \mathrm{M}^{n+} + n\,e^-$. Le métal est ainsi transporté de l'anode vers l'objet.

La masse déposée. Le dépôt est une couche mince de **volume** $V = S \times e$, où S est la surface recouverte et e l'épaisseur du dépôt. Sa **masse** vaut $m = \rho \times V$, soit $m = \rho \times S \times e$, où ρ est la masse volumique du métal déposé. Certains sujets notent la masse volumique a : $m = a \times V$.

Le nombre d'atomes déposés. Si l'on connaît la masse m_{atome} d'un atome du métal, le nombre d'atomes déposés vaut $N = \dfrac{m}{m_{\text{atome}}}$.

L'argenture d'une medaille : l'objet a couvrir est la cathode

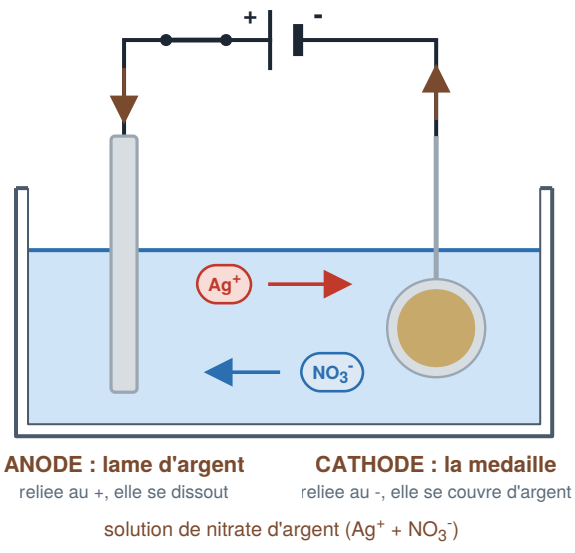


Figure 5 : Argenture d'une médaille. La médaille est la cathode, reliée au pôle − ; la lame d'argent est l'anode ; l'électrolyte est une solution de nitrate d'argent.

J'INTERPRETE

Observation. Branchée au $-$, la clé se couvre de cuivre ; branchée au $+$, elle se corrode.

Loi ou outil utilisé. A la cathode, les cations captent des électrons et deviennent des atomes qui se déposent ; à l'anode, le métal cède des électrons et part en solution.

Conclusion. Seule la cathode reçoit un dépôt, donc l'objet à recouvrir doit être relié à la borne négative.

METHODE : CALCULER LA MASSE D'UN DEPOT METALLIQUE

Pour calculer la masse d'un dépôt métallique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève les **trois données** utiles : la surface S, l'épaisseur e, la masse volumique ρ du métal.
Etape 2 : Convertis : si ρ est en g/cm^3, mets S en cm^2 et e en cm, sachant que 1 mm $=$ 0,1 cm.
Etape 3 : Calcule le **volume** : $V = S \times e$, en cm^3.
Etape 4 : Calcule la **masse** : $m = \rho \times V$, en grammes.
Etape 5 : Si l'on a pesé l'anode avant et après le dépôt, la masse déposée est la **masse perdue par l'anode** : $m = m_{\text{début}} - m_{\text{fin}}$.
Etape 6 : Si l'on demande le **nombre d'atomes**, divise cette masse par la masse d'un atome : $N = \dfrac{m}{m_{\text{atome}}}$.
Etape 7 : Pour trouver une épaisseur à partir d'une masse, remonte la chaîne : $V = \dfrac{m}{\rho}$, puis $e = \dfrac{V}{S}$.
Etape 8 : Si l'on connaît la **masse déposée en une heure**, la durée du dépôt s'obtient par proportionnalité : $t = \dfrac{m}{\text{masse déposée en 1 h}}$, en heures ; convertis ensuite les décimales en minutes, sachant que 0,1 h $=$ 6 min.
Etape 9 : Ecris le résultat avec son unité et trois chiffres significatifs au plus, après avoir vérifié l'ordre de grandeur.

Exemple résolu 1 : nickeler un plateau

Enoncé. Un artisan veut nickeler un plateau de 40 cm^2 sur une épaisseur de 0,5 mm. La masse volumique du nickel vaut 8,9 g/cm^3. a) Quelle est la nature de chaque électrode ? b) Calcule la masse de nickel à déposer.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
L'objet à recouvrir est toujours la cathode, reliée au $-$; l'anode est faite du métal à déposer.	**Le plateau est la cathode, une lame de nickel est l'anode.**
Avant tout calcul, on convertit l'épaisseur, donnée en millimètres, en centimètres.	$e = 0{,}5$ **mm** $= 0{,}05$ **cm.**
On calcule le volume du dépôt, produit de la surface par l'épaisseur.	$V = 40 \times 0{,}05 = 2$ **cm**^{3}**.**
On obtient la masse en multipliant ce volume par la masse volumique du nickel.	$m = 8{,}9 \times 2 = 17{,}8$ **g.**

✔ **Vérification :** une couche d'un demi-millimètre sur une surface grande comme une carte de visite pèse une vingtaine de grammes : l'ordre de grandeur est plausible. L'électrolyte doit contenir des ions Ni^{2+}.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le plateau, relié à la borne négative, est la cathode ; l'anode est une lame de nickel et l'électrolyte contient des ions nickel. Je convertis : $e = 0{,}5$ mm $= 0{,}05$ cm. Le volume vaut $V = 40 \times 0{,}05 = 2$ cm^3 et la masse $m = 8{,}9 \times 2 = 17{,}8$ g. **Donc il faut déposer 17,8 g de nickel sur le plateau.**

Exemple résolu 2 : compter les atomes déposés

Enoncé. Au cours d'une galvanisation, on dépose 3 g de zinc sur une tôle. La masse d'un atome de zinc vaut environ 10^{-22} g. a) Calcule le nombre d'atomes de zinc déposés. b) L'ion zinc étant Zn^{2+}, écris l'équation de la transformation à la cathode.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour compter des atomes à partir d'une masse totale, on divise la masse totale par la masse d'un seul atome.	$N = \dfrac{m}{m_{\text{atome}}} = \dfrac{3}{10^{-22}}$
On effectue la division ; diviser par 10^{-22} revient à multiplier par 10^{22}.	$N = 3 \times 10^{22}$ **atomes de zinc.**
A la cathode, chaque ion zinc capte autant d'électrons qu'il porte de charges positives, c'est-à-dire deux.	$\mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Zn}$
On peut alors dire combien d'électrons ont servi : deux par atome déposé.	$2 \times 3 \times 10^{22} = 6 \times 10^{22}$ **électrons captés.**

✔ **Vérification :** un atome étant extrêmement léger, quelques grammes de métal contiennent un nombre énorme d'atomes : 3×10^{22} est bien de cet ordre.

ATTENTION !

Ne choisis pas l'électrolyte au hasard : pour déposer de l'argent, il faut des ions **argent**, non des ions cuivre. Ne branche jamais l'objet sur le $+$, il serait rongé au lieu d'être couvert. Ne multiplie jamais une surface en cm^2 par une épaisseur en **millimètres** : convertis d'abord. Enfin, ne confonds pas la **masse d'un atome**, minuscule, avec la masse déposée, que l'on pèse : c'est la seconde que l'on divise par la première.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ On veut cuivrer une plaque de 10 cm^2 sur une épaisseur de 0,2 mm. Calcule la masse de cuivre à déposer. Donnée : masse volumique du cuivre 8,9 g/cm^3.

Exercice 8. ★★ On dépose 4 g d'argent sur une médaille. La masse d'un atome d'argent vaut environ $1{,}8 \times 10^{-22}$ g. Calcule le nombre d'atomes d'argent déposés.

LECON 5 : L'affinage électrolytique et les usages industriels

1. Activité de découverte *: Le cuivre de récupération de Karim*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une cuve, une solution de sulfate de cuivre, un morceau de cuivre de récupération sale ou oxydé, une lame de cuivre bien propre, un générateur de 6 V, un interrupteur, des fils, une balance de marché, une petite passoire ou un filtre à café.

Karim, plombier, récupère des chutes de tuyaux de cuivre mêlées de soudure et d'oxydes, et veut en tirer du cuivre propre. Il relie le morceau sale à la borne **+**, une lame de cuivre pur à la borne **−**, et plonge les deux dans la solution de sulfate de cuivre.

1. Pèse le morceau sale, puis la lame propre.
2. Laisse fonctionner une demi-heure, puis pèse de nouveau les deux électrodes. Laquelle a maigri ? Laquelle a grossi ?
3. Observe le fond de la cuve. Que vois-tu s'accumuler sous l'électrode reliée au $+$?
4. La masse gagnée par la lame est-elle égale à la masse perdue par le morceau ? Comment expliques-tu l'écart ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le morceau de cuivre sale, placé à l'anode, **maigrit** : ses atomes de cuivre partent en solution sous forme d'ions Cu^{2+}. La lame propre, placée à la cathode, **grossit** : elle reçoit du cuivre neuf, rouge-brun et brillant. Mais la balance ne tombe pas juste : la lame gagne **moins** que le morceau ne perd. La différence se retrouve au fond de la cuve, sous l'anode, sous forme d'une **boue** sombre. Ce sont les **impuretés** du morceau, soudure, oxydes et poussières, qui ne se dissolvent pas et tombent quand le cuivre qui les tenait a disparu.

Voilà le principe de l'affinage : seul le cuivre passe en solution puis se redépose, tout ce qui n'est pas du cuivre reste sur place, et la cathode reçoit donc du cuivre **beaucoup plus pur** que le morceau de départ. C'est exactement le montage de la galvanoplastie, à un détail près : ici, l'anode n'est plus une lame propre choisie exprès, c'est le **métal sale** que l'on veut nettoyer, et ce qui intéresse l'artisan, c'est le métal pur déposé sur la cathode. Un dernier point compte pour l'atelier : si 5 g de cuivre impur ne donnent que 4 g de cuivre pur, c'est que le cinquième de la masse de départ n'était pas du cuivre. Ce rapport, constant pour un lot donné, permet de prévoir le rendement de toute la récupération.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La purification d'un métal. La **purification électrolytique**, ou **affinage**, est l'opération qui consiste à obtenir un métal pur à partir d'un métal impur, par électrolyse.

Le montage. Le **métal impur** constitue l'**anode**, reliée au $+$: il se dissout selon $\mathrm{Cu} \to \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^-$. Une lame de **métal pur** constitue la **cathode**, reliée au $-$: le métal pur s'y dépose selon $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \to \mathrm{Cu}$. L'électrolyte est une solution contenant l'ion du métal, par exemple le sulfate de cuivre.

Le sort des impuretés. Certaines impuretés ne passent pas en solution : elles tombent au fond de la cuve et forment les **boues anodiques**. C'est le cas de l'argent et de l'or, pourtant bons conducteurs du courant.

Le rendement. La masse de métal pur obtenue est **proportionnelle** à la masse de métal impur dissous. Si m_1 grammes d'impur donnent m_2 grammes de pur, alors une masse M d'impur donne $\dfrac{m_2}{m_1} \times M$ grammes de pur.

L'affinage du cuivre : l'impur se dissout, le pur se depose

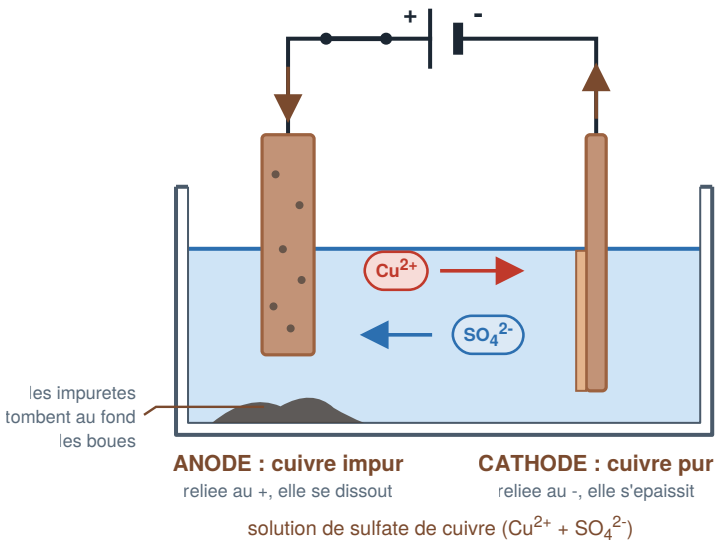


Figure 6 : Affinage du cuivre. Le bloc de cuivre impur est l'anode, la lame de cuivre pur est la cathode, et les impuretés s'accumulent en boues au fond de la cuve.

J'INTERPRETE

Observation. Après une électrolyse d'affinage, une boue sombre s'accumule sous l'anode, et la cathode ne porte que du métal brillant.

Loi ou outil utilisé. Le cuivre de l'anode cède des électrons et passe en solution sous forme d'ions ; certaines impuretés, comme l'argent et l'or, ne passent pas en solution, même si elles conduisent le courant.

Conclusion. Une fois le cuivre qui les entourait dissous, les impuretés ne sont plus retenues et tombent au fond, sans jamais atteindre la cathode.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES USAGES DE L'ELECTROCHIMIE

L'affinage du cuivre électrique. Un fil ne conduit bien le courant que s'il est très pur, les impuretés augmentant sa résistance. Tout le cuivre des câbles passe donc par une cuve d'affinage avant d'être étiré en fil.

La galvanisation des tôles. Les tôles ondulées des toitures sont en acier, un métal qui rouille. On les recouvre d'une couche de **zinc** qui les protège : c'est la **galvanisation**. Le zinc s'y dépose par électrolyse, la tôle servant de cathode, ou, dans les grandes usines, par trempage de la tôle dans du zinc fondu. Une tôle galvanisée dure des années sous les pluies d'hivernage, là où une tôle nue serait percée en deux saisons.

L'étamage et la bijouterie. Les boîtes de conserve sont en acier recouvert d'une mince couche d'**étain**, qui empêche le contact entre l'acier et l'aliment : c'est l'**étamage**. Dans les ateliers du marché, on argente et l'on dore de la même façon médailles et chaînes de laiton, pour une fraction du prix du métal massif.

L'orpaillage et l'environnement. Sur les sites d'orpaillage, on emploie parfois des produits qui libèrent des **ions métalliques** dans les eaux de surface, notamment des ions mercure et plomb. Ces ions ne se voient pas et ne disparaissent pas d'eux-mêmes : ils s'accumulent dans les poissons et les cultures irriguées. La collecte des piles usagées et le traitement des rejets d'atelier sont donc des gestes de santé publique.

METHODE : RESOUDRE UN PROBLEME DE PURIFICATION

Pour calculer une masse de métal pur obtenue par affinage, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Place le **métal impur** à l'anode, reliée au $+$, et la lame de métal pur à la cathode, reliée au $-$.

Etape 2 : Ecris les **deux équations** aux électrodes : dissolution à l'anode, dépôt à la cathode.

Etape 3 : Ecris le couple de valeurs de l'énoncé sous forme de **rapport**, par exemple $\frac{4}{5}$, et vérifie qu'il est inférieur à 1.

Etape 4 : Multiplie ce rapport par la masse d'impur à traiter ; pour trouver la masse d'impur qui donne une masse de pur voulue, **divise** par ce rapport.

Etape 5 : Conclus par une phrase, sans oublier l'unité.

Exemple résolu 1 : purifier un lot de zinc

Enoncé. Un atelier traite 45 g de zinc impur par voie électrolytique. On sait que 9 g de zinc impur donnent 8 g de zinc pur. a) Quelle est la nature de chaque électrode ? b) Quelle masse de zinc pur obtient-on si tout le lot est traité ? c) Quelle masse d'impuretés tombe au fond de la cuve ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Le métal à purifier se dissout, il est donc à l'anode ; la lame de métal pur qui reçoit le dépôt est la cathode.	**Anode : le zinc impur. Cathode : une lame de zinc pur.**
On écrit la proportion donnée par l'énoncé sous forme de rapport, et l'on vérifie qu'il est plus petit que 1.	$\frac{8}{9} \approx 0{,}889$, **inférieur à 1 : cohérent.**
On multiplie la masse totale à traiter par ce rapport.	$m = \frac{8}{9} \times 45 = 40$ **g de zinc pur.**
Les impuretés sont ce qui reste : on soustrait la masse de pur de la masse de départ.	$45 - 40 = 5$ **g d'impuretés au fond de la cuve.**

✔ **Vérification :** $40 + 5 = 45$ g, la masse de départ est retrouvée en entier, rien ne s'est perdu.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le zinc impur, relié à la borne positive, est l'anode et se dissout selon $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$; la lame de zinc pur, reliée au $-$, est la cathode, où se produit $\mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Zn}$. Comme 9 g d'impur donnent 8 g de pur, 45 g donnent $\frac{8}{9} \times 45 = 40$ g de zinc pur, et les impuretés représentent $45 - 40 = 5$ g.

Donc l'atelier obtient 40 g de zinc pur et 5 g de boues au fond de la cuve.

Exemple résolu 2 : remonter à la masse de départ

Enoncé. Un affineur veut obtenir 60 g de cuivre pur. Il sait que 5 g de cuivre impur donnent 4 g de cuivre pur. Quelle masse de cuivre impur doit-il mettre à l'anode ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repère que la question est inversée : on connaît le résultat voulu et l'on cherche la matière première.	**On cherche la masse d'impur M telle qu'elle donne 60 g de pur.**
On écrit le rapport dans le sens utile : pour obtenir du pur, on divise par le rapport, ou l'on multiplie par son inverse.	$M = \frac{5}{4} \times 60$
On effectue le calcul.	$M = 75$ **g de cuivre impur.**
On contrôle en refaisant le calcul dans l'autre sens.	$\frac{4}{5} \times 75 = 60$ **g : le compte est juste.**

✔ **Vérification :** la masse d'impur trouvée est bien **supérieure** à la masse de pur voulue, ce qui est nécessaire puisqu'une partie du lot n'est pas du cuivre.

ATTENTION !

Ne place jamais le métal impur à la cathode : il doit **se dissoudre**, donc il va à l'anode, au +. Ne confonds pas la **galvanisation**, dépôt de zinc sur une tôle, avec la **galvanoplastie**, le procédé général. N'écris pas que la masse de pur égale la masse d'impur : la différence, ce sont les boues. Enfin, un ion métallique rejeté dans l'eau ne « disparaît » pas en se diluant : il reste et s'accumule dans ce qui vit.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 9. ★★ On sait que 10 g de cuivre impur donnent 9 g de cuivre pur. Quelle masse de cuivre pur obtient-on à partir de 50 g de cuivre impur ?

Exercice 10. ★★ On dispose d'un bloc constitué de cuivre impur de masse 30 g et dont les impuretés ne conduisent pas le courant électrique, d'une tige de cuivre pur, d'une solution de sulfate de cuivre, d'un électrolyseur, d'un générateur et de fils de connexion.

1) Donne la nature de chaque électrode.

2) Ecris l'équation bilan des transformations qui se produisent au niveau de chaque électrode.

3) Sachant que 5 g de cuivre impur permettent d'obtenir 4 g de cuivre pur, calcule la masse de cuivre pur obtenue si tout le bloc disparaît.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un ion.

Question 2. Qu'est-ce qu'un cation ? Qu'est-ce qu'un anion ? Donne un exemple de chacun.

Question 3. Ecris la formule de l'ion obtenu quand un atome de cuivre perd deux électrons.

Question 4. Qu'est-ce qu'un électrolyte ? Donne un exemple.

Question 5. Quelle est la nature du courant électrique dans un fil conducteur ? Et dans un électrolyte ?

Question 6. Définis l'électrolyse.

Question 7. Qu'appelle-t-on anode ? Qu'appelle-t-on cathode ?

Question 8. Ecris l'équation de la transformation qui se produit à la cathode lors de l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre.

Question 9. Vers quelle électrode migrent les cations dans un électrolyte ?

Question 10. Qu'est-ce que la galvanoplastie ? A quelle borne relie-t-on l'objet à recouvrir ?

Question 11. Ecris la relation qui donne la masse d'un dépôt métallique à partir de la surface, de l'épaisseur et de la masse volumique.

Question 12. Comment purifie-t-on un métal par électrolyse ? Où place-t-on le métal impur ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'ion, un atome qui a gagné ou perdu des électrons

Exercice 11. ★ Recopie et complète : un atome est électriquement … ; un atome qui perd des électrons devient un … chargé … ; un atome qui gagne des électrons devient un … chargé … ; dans la formule d'un ion, on écrit d'abord le … puis le … de l'exposant.

Exercice 12. ★★ Donne dans chaque cas la formule de l'ion correspondant.

1. L'ion argent est ce qui reste d'un atome d'argent (Ag) ayant perdu un (1) électron.
2. L'ion chrome est ce qui reste d'un atome de chrome (Cr) ayant perdu trois (3) électrons.
3. En captant deux (2) électrons, l'ion ferreux se transforme en atome de fer (Fe).
4. Lorsque le soufre (S) capte deux (2) électrons, il se transforme en ion sulfure.
5. Pour se transformer en ion bromure, l'atome de brome (Br) capte un (1) électron.
6. L'atome de fluor (F) possède neuf (9) électrons et l'ion fluorure en possède dix (10).
7. L'atome d'or (Au) possède soixante-dix-neuf (79) électrons tandis que l'ion or n'en possède que soixante-seize (76).

Exercice 13. ★★ Recopie et complète le tableau.

Atome	Electrons de l'atome	Electrons de l'ion	Formule de l'ion	Cation ou anion ?
Cuivre Cu	29	27	…	…
Aluminium Al	13	10	…	…
Chlore Cl	17	18	…	…
Zinc Zn	30	28	…	…

Exercice 14. ★★ Chacune de ces écritures est fautive. Corrige-la et dis pourquoi elle est fausse : Cu^{+2} ; Ag^{1+} ; Cl^{+} pour l'ion chlorure ; Al^{2+} pour un atome d'aluminium ayant perdu trois électrons.

Leçon 2 : Les solutions ioniques et la neutralité électrique

Exercice 15. ★★ Place les coefficients convenables devant chaque ion de façon à traduire la neutralité électrique de la solution :

a) $\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{SO}_4^{2-}$; b) $\mathrm{Ag}^{+} + \mathrm{NO}_3^{-}$; c) $\mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cl}^{-}$; d) $\mathrm{Al}^{3+} + \mathrm{Cl}^{-}$; e) $\mathrm{Fe}^{3+} + \mathrm{SO}_4^{2-}$; f) $\mathrm{Sn}^{2+} + \mathrm{NO}_3^{-}$.

Exercice 16. ★★ Une solution électriquement neutre de nitrate de cuivre ($\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{NO}_3^{-}$) contient au total 160×10^{21} charges.

1. Calcule le nombre de charges élémentaires positives et négatives contenues dans la solution.
2. Détermine le nombre d'ions de chaque type, ions cuivre et ions nitrate, dans la solution.

Exercice 17. ★★ Une solution électriquement neutre de sulfate d'aluminium ($2\,\mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{SO}_4^{2-}$) contient au total 120×10^{21} charges.

1. Combien de charges positives et combien de charges négatives contient-elle ?
2. Combien d'ions aluminium et combien d'ions sulfate contient-elle ?
3. Vérifie que le rapport obtenu est bien celui qu'annonce la formule.

Leçon 3 : L'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre

Exercice 18. ★ Recopie et complète : l'électrode reliée à la borne positive du générateur s'appelle l' … ; c'est là que le métal … . L'électrode reliée à la borne négative s'appelle la … ; c'est là que le métal … . Dans l'électrolyte, les cations migrent vers la … et les anions vers l' … .

Exercice 19. ★ On réalise l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre entre deux lames de cuivre.

1. Nomme chaque électrode et précise la borne à laquelle elle est reliée.
2. Ecris l'équation de la transformation à chaque électrode.
3. Quelle observation fait-on sur chacune des deux lames ?
4. Pourquoi la couleur de la solution ne change-t-elle pratiquement pas ?

Exercice 20. ★★ Sur le schéma d'un électrolyseur, l'électrode de droite est reliée au trait long et fin du symbole du générateur. L'électrolyte est une solution de sulfate de cuivre.

1. Quelle est la nature de l'électrode de droite ? Et de celle de gauche ?
2. Sur laquelle apparaît un dépôt rouge-brun ?
3. Trace le schéma en indiquant le sens du courant dans les fils et dans la solution, ainsi que le sens de migration des ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$.

Exercice 21. ★★ Un élève affirme : « le courant traverse la cuve grâce aux électrons qui nagent dans la solution ». Un autre affirme : « dans la solution, ce sont les ions qui se déplacent, et les électrons ne circulent que dans les fils ». Qui a raison ? Justifie ta réponse en décrivant ce qui se déplace dans chaque partie du circuit.

Exercice 22. ★★★ On électrolyse une solution de chlorure d'aluminium ($\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{Cl^-}$) entre deux électrodes d'aluminium.

1. Ecris l'équation de la transformation à la cathode.
2. Ecris l'équation de la transformation à l'anode.
3. Combien d'électrons faut-il pour déposer un atome d'aluminium ? Et pour en déposer dix ?
4. Vérifie que les charges se conservent dans chacune de tes équations.

Leçon 4 : La galvanoplastie

Exercice 23. ★ Enonce les trois règles à respecter pour recouvrir un objet d'un métal par galvanoplastie : place de l'objet, nature de l'anode, nature de l'électrolyte.

Exercice 24. ★★ On veut recouvrir un objet avec de l'aluminium métal en utilisant l'électrochimie. On dispose de trois (3) solutions :

- Solution A : sulfate de cuivre ($\mathrm{Cu^{2+}} + \mathrm{SO_4^{2-}}$)
- Solution B : chlorure d'aluminium ($\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{Cl^-}$)
- Solution C : chlorure de zinc ($\mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{Cl^-}$)

1. Donne la nature de chaque électrode.
2. Donne l'électrolyte à choisir parmi les trois électrolytes disponibles. Justifie ton choix.

3. Quelle observation fait-on à chaque électrode ?
4. Ecris l'équation de la transformation à chaque électrode.

Exercice 25. ★★ On veut argenter, c'est-à-dire recouvrir d'argent, une médaille de surface totale 5 cm^2, par voie électrochimique. La solution utilisée comme électrolyte est la solution de nitrate d'argent $(Ag^+ + NO_3^-)$.

1. La solution utilisée est-elle appropriée ? Justifie ta réponse.
2. Quelle est la nature de chaque électrode ?
3. Ecris l'équation de la transformation à chaque électrode.
4. On veut recouvrir la médaille d'une épaisseur d'argent de 1 mm. Calcule la masse d'argent à déposer sur la médaille.

Donnée : masse volumique de l'argent 10,6 g/cm^3.

Exercice 26. ★★ On veut étamer, c'est-à-dire recouvrir d'étain, une boîte par électrochimie.

1. a. Fais la liste du matériel nécessaire.

b. Précise la nature de l'anode et de la cathode.

c. Ecris les équations aux électrodes.

NB : l'ion étain a pour formule Sn^{2+}.

2. Sachant que la masse d'étain déposée est de 20 g et que la masse d'un atome d'étain est de 2×10^{-22} g, calcule le nombre d'atomes d'étain déposés.

Exercice 27. ★★★ On a déposé 8,9 g de cuivre sur une plaque de 50 cm^2. La masse volumique du cuivre vaut 8,9 g/cm^3.

1. Calcule le volume du dépôt.
2. Déduis-en l'épaisseur de la couche de cuivre, en centimètres puis en millimètres.
3. Cette épaisseur te paraît-elle raisonnable pour une pièce d'atelier ? Justifie.

Exercice 28. ★★★ Dans un atelier de bijouterie du marché, on dore 12 médailles de laiton de 6 cm^2 chacune, sur une épaisseur de 0,01 mm. La masse volumique de l'or vaut 19,3 g/cm^3 et le gramme d'or vaut 35 000 FCFA.

1. Calcule la surface totale à recouvrir, puis le volume total du dépôt.
2. Calcule la masse d'or nécessaire.
3. Calcule le coût de l'or utilisé pour les 12 médailles, puis pour une seule.
4. L'artisan vend chaque médaille dorée 5 000 FCFA. La vente couvre-t-elle le prix de l'or ? Justifie par un calcul.

Leçon 5 : L'affinage électrolytique et les usages industriels

Exercice 29. ★ Dans une cuve d'affinage du cuivre, quelle électrode est faite de cuivre impur ? Quelle électrode reçoit le cuivre pur ? Que devient ce qui n'est pas du cuivre ?

Exercice 30. ★★ On sait que 8 g de cuivre impur donnent 7 g de cuivre pur.

1. Quelle masse de cuivre pur obtient-on à partir de 40 g de cuivre impur ?
2. Quelle masse de cuivre impur faut-il traiter pour obtenir 70 g de cuivre pur ?

Exercice 31. ★★ Un affineur met à l'anode 25 g de zinc impur. Il récupère 22 g de zinc pur à la cathode.

1. Quelle masse d'impuretés s'est accumulée au fond de la cuve ?
2. Pourquoi ces impuretés ne se déposent-elles pas sur la cathode ?
3. Quelle masse de zinc pur obtiendrait-il à partir de 100 g du même lot ?

Exercice 32. ★★ Cite deux usages industriels de la galvanoplastie et un danger des ions métalliques rejetés dans l'eau.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 33. ★★ On galvanise une tôle de 2 000 cm^2 en la recouvrant de zinc sur une épaisseur de 0,05 mm. La masse volumique du zinc vaut 7,1 g/cm^3.

1. Calcule le volume puis la masse de zinc déposée.
2. A quelle borne du générateur la tôle est-elle reliée ?
3. A quoi sert cette couche de zinc sur une toiture ?

Exercice 34. ★★ Les boîtes de conserve distribuées dans un dispensaire sont en acier étamé. a) Quel métal recouvre l'acier ? b) Ecris l'équation de la transformation qui a déposé ce métal, sachant que son ion est Sn^{2+}. c) A ton avis, pourquoi ne recouvre-t-on pas l'acier de cuivre pour le même usage ?

Pour aller plus loin

Exercice 35. ★★★ On refait l'électrolyse de la solution de sulfate de cuivre, mais en remplaçant l'anode de cuivre par une tige de graphite, qui ne se dissout pas. a) Que se passe-t-il encore à la cathode ? b) La couleur bleue de la solution va-t-elle rester la même ? Justifie. c) Que se passera-t-il quand il n'y aura presque plus d'ions cuivre en solution ?

J'écris et j'explique

Exercice 36. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 4ème la différence entre un atome de cuivre et un ion cuivre, en parlant des électrons, de la charge et de la couleur.

Exercice 37. ★★★ Rédige, en un paragraphe suivi, la notice qu'un artisan afficherait au mur de son atelier pour monter correctement une cuve à électrolyse. Emploie les mots cuve, électrolyte, anode, cathode, générateur, sens du courant et migration des ions.

Problèmes à étapes

Exercice 38. ★★★ Un atelier étame 25 boîtes de conserve de 400 cm^2 chacune, sur une épaisseur de 0,01 mm. La masse volumique de l'étain vaut 7,3 g/cm^3 et la masse d'un atome d'étain vaut 2×10^{-22} g.

1. Calcule la surface totale, puis le volume du dépôt.
2. Calcule la masse d'étain déposée.
3. Calcule le nombre d'atomes d'étain déposés.
4. Sachant que chaque atome d'étain a capté deux électrons, combien d'électrons la cuve a-t-elle fournis ?

Exercice 39. ★★★ Dans un atelier de Ouahigouya, Boureima récupère 60 g de chutes de cuivre impur. Il sait que 6 g de cuivre impur donnent 5 g de cuivre pur. Il veut ensuite cuivrer une pièce de 25 cm^2 sur une épaisseur de 0,1 mm. La masse volumique du cuivre vaut 8,9 g/cm^3 et la masse d'un atome de cuivre vaut environ $1{,}1 \times 10^{-22}$ g.

1. Quelle masse de cuivre pur obtient-il en affinant tout son lot ? Quelle électrode porte le cuivre impur ?
2. Quelle masse de cuivre faut-il pour recouvrir la pièce ?
3. Combien d'atomes de cuivre sont ainsi déposés sur la pièce ?
4. Quelle masse de cuivre pur lui restera-t-il après ce travail ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« L'ion cuivre s'écrit Cu^{+2}. »	L'exposant se lit nombre puis signe : on écrit Cu^{2+}.
« Un ion se forme quand un atome gagne ou perd des protons. »	Le noyau ne bouge pas : un ion se forme en gagnant ou en perdant des **électrons**.
« Dans la solution, ce sont les électrons qui transportent le courant. »	Dans un électrolyte, le courant est un déplacement d'**ions** ; les électrons ne circulent que dans les fils.
« La cathode est l'électrode en cuivre. »	Le nom vient du **branchement**, pas de la matière : la cathode est reliée à la borne **−**.
« Pour argenter une médaille, je la branche sur le $+$. »	L'objet à recouvrir est toujours la **cathode**, donc relié au **−** ; au $+$ il se dissoudrait.
« La surface fait 5 cm^2 et l'épaisseur 1 mm, donc $V = 5 \times 1 = 5$ cm^3. »	Il faut convertir : 1 mm $=$ 0,1 cm, donc $V = 5 \times 0{,}1 = 0{,}5$ cm^3.
« 30 g de cuivre impur donnent 30 g de cuivre pur. »	La différence part en **boues anodiques** : on obtient toujours **moins** de pur que d'impur.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'ion, un atome qui a gagné ou perdu des électrons

Exercice 40. ★ Complète le texte suivant par les mots ou expressions qui conviennent.

Le cuivre est un métal de couleur … . L'atome de cuivre de symbole … possède 29 charges … contenues dans son noyau et 29 charges … portées par les 29 … gravitant autour du noyau. L'ion cuivre est un atome de cuivre qui a perdu … : il possède donc 29 … contenues dans son noyau et 27 … portées par les 27 électrons restants : la formule de l'ion cuivre est donc … .

Exercice 41. ★ Recopie la lettre de chacune des affirmations ci-dessous et écris V si elle est vraie ou F si elle est fausse.

a) La formule de l'atome de cuivre est Cu^{2+}.

b) L'ion cuivre II (Cu^{2+}) est ce qui reste d'un atome de cuivre qui a perdu deux électrons.

c) L'atome de cuivre a deux électrons de moins que l'ion cuivre II.

d) La formule de l'ion cuivre II est Cu^{2+}.

e) Le symbole de l'atome de cuivre est Cu.

f) Un atome de cuivre peut capter deux électrons et se transformer en ion cuivre II.

Exercice 42. ★ Par une flèche, relie chaque atome à son ion :

Atome	Ion
Zn	Ag^{+}
Cu	Fe^{2+}
Fe	Cr^{3+}
Ag	Al^{3+}
Cr	Zn^{2+}
Al	Cu^{2+}

Exercice 43. ★ Complète le tableau suivant :

Nom (ion)	Ion cuivre	…	Ion sulfate	…
Formule	…	Cl^{-}	…	Na^{+}
Type d'ion (cation ou anion)	…	…	…	…

Exercice 44. ★ Sur un bidon d'eau minérale naturelle on peut lire les formules des ions : Ca^{2+} ; Mg^{2+} ; K^{+} ; Na^{+} ; HCO_3^{-} ; SO_4^{2-} ; SiO_3^{2-} ; NO_3^{-}.

1. Relève les formules des cations.
2. Relève les formules des anions.

Exercice 45. ★ Dans un sachet d'eau minérale on rencontre les ions suivants : K^{+} ; Na^{+} ; Cl^{-} ; NO_3^{-} ; SO_4^{2-} ; CO_3^{2-} ; Ca^{2+} ; Mg^{2+}.

1. Relève les formules des cations.
2. Relève les formules des anions.

Exercice 46. ★★ Les atomes des métaux ci-dessous donnent des ions selon les processus suivants :

- un atome d'argent (Ag) perd un électron ;
- un atome de zinc (Zn) perd deux électrons ;
- un atome d'aluminium (Al) perd trois électrons ;
- un atome de chlore (Cl) capte un électron.

1. Donne les formules des ions correspondants et écris dans chaque cas l'équation de transformation de l'atome en ion.
2. La formule de l'ion sulfure est S^{2-}. Il possède 18 électrons. Combien d'électrons l'atome de soufre (S) possède-t-il ?
3. L'atome d'oxygène (O) a 8 électrons alors que son ion en possède 10. Ecris la formule de cet ion.

Exercice 47. ★★ L'ion aluminium Al^{3+} possède 13 charges positives dans son noyau. Calcule le nombre :

1. de charges positives de l'atome d'aluminium ;
2. d'électrons de l'atome d'aluminium ;
3. d'électrons de l'ion aluminium ;
4. de charges excédentaires de l'ion aluminium.

Exercice 48. ★★ Le fer peut donner deux ions : l'ion fer II (Fe^{2+}) et l'ion fer III (Fe^{3+}). Un atome de fer possède 26 électrons.

1. Quel est le nombre de charges positives contenues dans le noyau de l'atome de fer ?
2. Quel est le nombre de charges positives contenues dans le noyau de l'ion Fe^{2+} ?
3. Donne le nombre d'électrons de chaque type d'ion fer.

Leçon 2 : Les solutions ioniques, conduction et neutralité électrique

Exercice 49. ★

1. On donne les formules des ions suivants : Cu^{2+} ; SO_4^{2-} ; Cl^- ; NO_3^- ; Zn^{2+} ; Al^{3+} ; OH^-. Regroupe-les en cations et en anions.
2. Place devant la formule de chaque ion un coefficient si nécessaire pour traduire l'électroneutralité des solutions suivantes :

$(\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{NO}_3^-)$; $(\mathrm{Ag}^+ + \mathrm{SO}_4^{2-})$; $(\mathrm{Al}^{3+} + \mathrm{Cl}^-)$; $(\mathrm{Au}^{3+} + \mathrm{SO}_4^{2-})$; $(\mathrm{Ag}^+ + \mathrm{CO}_3^{2-})$.

Exercice 50. ★★

1. Dans chacun des cas suivants place les coefficients convenables de manière à traduire l'électroneutralité de la solution.

a) $\mathrm{Al}^{3+} + \mathrm{SO}_4^{2-}$

b) $\mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cl}^-$

2. Une solution de chlorure d'aluminium ($\mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{Cl}^-$) contient $2{,}4 \times 10^{23}$ ions chlorure.

a) Calcule le nombre d'ions aluminium dans la solution.

b) Calcule le nombre de charges positives portées par les ions aluminium et le nombre de charges négatives portées par les ions chlorure.

3. Une solution de chlorure d'aluminium ($\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{Cl^-}$) contient 2×10^{23} ions $\mathrm{Al^{3+}}$ et 6×10^{23} ions $\mathrm{Cl^-}$. Vérifie l'électroneutralité de la solution.

Exercice 51. ★★ Vérifie l'électroneutralité des électrolytes suivants :

1. Une solution de sulfate de cuivre ($\mathrm{Cu^{2+}} + \mathrm{SO_4^{2-}}$) contenant 12×10^{23} ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ et 12×10^{23} ions $\mathrm{SO_4^{2-}}$.
2. Une solution de sulfate d'aluminium ($2\,\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{SO_4^{2-}}$) contenant 4×10^{23} ions $\mathrm{Al^{3+}}$ et 6×10^{23} ions $\mathrm{SO_4^{2-}}$.
3. Une solution de carbonate d'argent ($2\,\mathrm{Ag^+} + \mathrm{CO_3^{2-}}$) contenant 10^{23} ions $\mathrm{Ag^+}$ et 5×10^{22} ions $\mathrm{CO_3^{2-}}$.
4. Une solution de chlorure de fer ($\mathrm{Fe^{2+}} + 2\,\mathrm{Cl^-}$) qui contient 7×10^{22} ions $\mathrm{Fe^{2+}}$ et $1{,}4 \times 10^{23}$ ions $\mathrm{Cl^-}$.

Exercice 52. ★★ Une solution contient : 6×10^{23} ions cuivre $\mathrm{Cu^{2+}}$; 8×10^{23} ions sulfate $\mathrm{SO_4^{2-}}$; 4×10^{23} ions sodium $\mathrm{Na^+}$; 5×10^{23} ions nitrate $\mathrm{NO_3^-}$; 5×10^{23} ions argent $\mathrm{Ag^+}$. Vérifie l'électroneutralité de cette solution.

Exercice 53. ★★

1. Une solution de sulfate d'aluminium contient au total $8{,}4 \times 10^{24}$ ions aluminium $\mathrm{Al^{3+}}$.

a) Calcule le nombre d'ions sulfate ($\mathrm{SO_4^{2-}}$) pour que la solution soit électriquement neutre.

b) Calcule le nombre de charges excédentaires positives portées par l'ensemble des ions aluminium de la solution.

2. Une solution de sulfate de cuivre possède $6{,}5 \times 10^{23}$ ions cuivre $\mathrm{Cu^{2+}}$. Indique le nombre d'ions sulfate ($\mathrm{SO_4^{2-}}$) qu'elle contient.

Exercice 54. ★★ Une solution de sulfate d'aluminium ($2\,\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{SO_4^{2-}}$) contient 25×10^{15} ions aluminium $\mathrm{Al^{3+}}$.

1. Sachant que la solution est électriquement neutre, calcule le nombre d'ions sulfate dans la solution.
2. Combien contient-elle de charges élémentaires positives, négatives ?

Exercice 55. ★★

1. L'ion chlorure est un atome de chlore qui a gagné un électron. L'ion zinc est un atome de zinc ayant perdu deux électrons. Ecris la formule de chacun de ces ions.
2. Une solution de chlorure de zinc contient des ions chlorure et des ions zinc.

a) Combien y a-t-il d'ions chlorure pour un ion zinc ?

b) Exprime la relation existant entre le nombre d'ions chlorure et le nombre d'ions zinc.

c) Sachant que la solution contient au total 15×10^{21} ions et qu'elle est électriquement neutre, calcule le nombre d'ions chlorure et zinc dans cette solution.

Exercice 56. ★★ Une solution de chlorure d'aluminium contient 20×10^{21} ions Cl^- et Al^{3+}.

1. Sachant qu'elle est électriquement neutre, calcule le nombre d'ions Al^{3+} et d'ions Cl^- dans la solution.
2. Calcule le nombre de charges élémentaires positives et négatives contenu dans la solution.

Leçon 3 : L'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre

Exercice 57. ★ Zouré réalise l'électrolyse de la solution de sulfate de cuivre. Donne la liste du matériel nécessaire à cette opération.

Exercice 58. ★ Dis dans chacune des phrases suivantes lequel des mots suivants : *anode*, *cathode* faut-il utiliser pour compléter la phrase pour qu'elle soit correcte.

a) L'électrode par laquelle le courant entre dans l'électrolyte est … ;

b) L'électrode par laquelle le courant sort de l'électrolyte est … ;

c) L'électrode où des électrons sont libérés par les atomes de cuivre est appelée … ;

d) L'électrode où sont captés les électrons est appelée … ;

e) Lors de l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre, l'électrode dont la masse diminue est … ;

f) Lors de l'électrolyse l'électrode dont la masse augmente est … .

Exercice 59. ★ Réponds par vrai ou faux.

On réalise l'électrolyse de la solution aqueuse de sulfate de cuivre avec une anode en cuivre et une cathode en graphite.

a) L'épaisseur de l'anode diminue.

b) La couleur bleue de la solution diminue.

c) Le nombre d'ions Cu^{2+} en solution est constant.

d) Le dépôt de cuivre sur le graphite se fait suivant l'équation : $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^-$.

Exercice 60. ★ On réalise l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre en utilisant du cuivre comme anode. Choisis les lettres qui correspondent à des affirmations justes :

a) L'électrolyse réalisée est une électrolyse à anode soluble.

b) La couleur de la solution de sulfate de cuivre change durant cette électrolyse.

c) Les ions cuivre captent des électrons à la cathode et s'y déposent.

d) Le nombre d'électrons libérés à l'anode est égal à celui capté à la cathode.

e) Les électrons sont libérés par les ions cuivre.

f) Les électrons sont libérés par les atomes de cuivre à la cathode.

g) L'anode est reliée à la borne positive du générateur.

h) Il y a autant d'atomes de cuivre qui se déposent à la cathode que d'atomes de cuivre qui disparaissent à l'anode.

i) Le cuivre disparaît à l'anode et se forme à la cathode.

j) Si la masse de la cathode augmente de 2 g, celle de l'anode diminue de 1,5 g.

Exercice 61. ★★ On réalise l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre en utilisant une anode en cuivre.

1. Ecris l'équation de la transformation produite à la cathode.
2. Dis combien d'électrons sont captés lorsqu'un atome de cuivre se forme à la cathode.
3. Calcule le nombre d'électrons captés lorsqu'il se forme 25×10^{15} atomes de cuivre à la cathode.

Exercice 62. ★★ On réalise l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre.

1. Indique la couleur de cette solution. Nomme l'espèce chimique responsable de cette couleur.
2. Fais le bilan électronique des transformations qui se produisent aux électrodes.
3. Fais le bilan chimique des transformations qui se produisent aux électrodes.
4. Déduis-en une justification de l'aspect inchangé de la solution.

Exercice 63. ★★ On réalise trois expériences d'électrolyse en utilisant dans chaque cas, une solution de sulfate de cuivre et une anode en cuivre. On pèse chaque électrode au début et à la fin de l'expérience. Les résultats ont été relevés dans le tableau ci-dessous :

Electrode	Masse au début	Masse à la fin
A	4,5 g	6 g
B	5 g	3 g
C	6,3 g	4,2 g
D	4,8 g	6,8 g
E	6,2 g	8,3 g
F	8 g	6,5 g

Reproduis et complète le tableau ci-dessous en inscrivant la lettre de chaque cathode devant la lettre de l'anode correspondante.

Anode	Cathode
…	…
…	…
…	…

Exercice 64. ★★

1. Relève les lettres correspondant aux électrodes représentant la cathode.

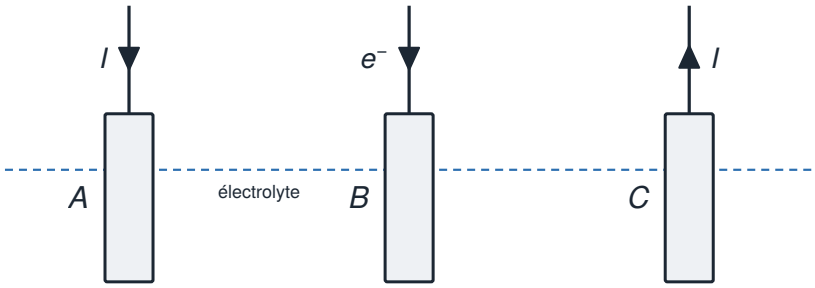


Figure 7 : Trois électrodes A, B et C ; sur le fil de chacune, une flèche indique le sens du courant I ou le sens de déplacement des électrons e^-.

2. Les équations ci-dessous traduisent des transformations produites aux électrodes D, E, F, G lors d'une électrolyse :

$\mathrm{D} : \mathrm{Ag}^+ + e^- \rightarrow \mathrm{Ag}$

$\mathrm{E} : \mathrm{Cr} \rightarrow \mathrm{Cr}^{3+} + 3\,e^-$

$\mathrm{F} : 2\,\mathrm{Cl}^- \rightarrow \mathrm{Cl}_2 + 2\,e^-$

$\mathrm{G} : \mathrm{Al}^{3+} + 3\,e^- \rightarrow \mathrm{Al}$

Relève les lettres correspondant aux électrodes représentant l'anode.

Exercice 65. ★★ Palé réalise l'expérience de l'électrolyse de la solution de sulfate de cuivre en utilisant un tube en U.

1. Décris les observations aux électrodes.
2. Interprète ces observations.
3. Ecris l'équation de la réaction produite à chaque électrode.

Exercice 66. ★★ On réalise l'électrolyse d'une solution de sulfate de zinc ($\mathrm{ZnSO_4}$). L'anode est en zinc et la cathode en graphite.

1. Propose un schéma annoté du montage expérimental.
2. Qu'observe-t-on quelques instants après sur les électrodes ? Fais paraître ces modifications sur le schéma proposé en 1).
3. Que se serait-il passé aux électrodes si on avait utilisé un générateur de courant alternatif ?

Exercice 67. ★★★ Deux fils de cuivre de 3 g chacun sont reliés à un générateur de courant continu. Les fils plongent dans une solution de sulfate de cuivre.

1. Fais le schéma du montage expérimental.
2. Ecris l'équation de la réaction qui a lieu à chaque électrode.
3. La coloration de la solution change-t-elle au cours de la réaction ? Justifie la réponse.

4. Il se dépose 2 g de cuivre en 30 min à la cathode.

a) Quelle est la masse de l'anode au bout de 30 min ?

b) Quelle est la masse de la cathode au bout de 30 min ?

c) Au bout de combien de temps le circuit sera-t-il ouvert du fait de la disparition de l'anode ?

Leçon 4 : La galvanoplastie, recouvrir un objet d'un métal

Exercice 68. ★

1. Un ion aluminium est ce qui reste d'un atome d'aluminium qui a perdu trois électrons. Donne la formule de l'ion aluminium.
2. On veut recouvrir un objet avec de l'aluminium métal pur par voie électrochimique. Relève les lettres correspondant aux affirmations correctes dans chaque cas.

a) L'équation de la transformation se produisant à la cathode est : $\mathrm{Al}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Al}$

b) L'objet est placé à la cathode et une tige d'aluminium est placée à l'anode.

c) A la cathode chaque ion aluminium capte trois électrons et se transforme en atome d'aluminium.

d) La masse de l'anode augmente tandis que celle de la cathode diminue.

e) L'électrolyte utilisé contient nécessairement des ions aluminium.

f) La masse perdue à l'anode est différente de celle qui se dépose à la cathode.

Exercice 69. ★★ On veut par voie électrolytique, dorer (recouvrir d'or) une petite médaille en bronze. On dispose des électrolytes suivants : nitrate d'argent ($\mathrm{Ag}^+ + \mathrm{NO}_3^-$) ; sulfate de cuivre ($\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{SO}_4^{2-}$) ; chlorure d'or ($\mathrm{Au}^{3+} + 3\,\mathrm{Cl}^-$), et une tige en or.

a) Quel électrolyte doit-on choisir pour cette opération ?

b) Précise la nature des électrodes qu'il faut utiliser.

c) Ecris l'équation de la réaction qui a lieu à chaque électrode.

Exercice 70. ★★ Le tableau ci-dessous donne les masses de deux électrodes au début d'une expérience de dépôt de chrome sur une médaille par voie électrolytique, deux heures plus tard et à la fin.

Electrode	Masse au début	Masse après 2 h	Masse à la fin
A	50 g	65 g	78 g
B	40 g	25 g	12 g

1. Indique parmi ces deux électrodes, celle qui représente l'anode. Justifie.
2. Donne la nature de chacune de ces électrodes.
3. Nomme l'ion nécessairement présent dans l'électrolyte.
4. Ecris l'équation-bilan des transformations se produisant au niveau de chaque électrode.
5. A un instant donné de l'expérience, la masse de l'électrode B était de 15 g. Calcule la masse de l'électrode A à ce même instant.

Exercice 71. ★★ Pour déposer du zinc sur un objet en fer, Kaba propose le dispositif expérimental suivant :

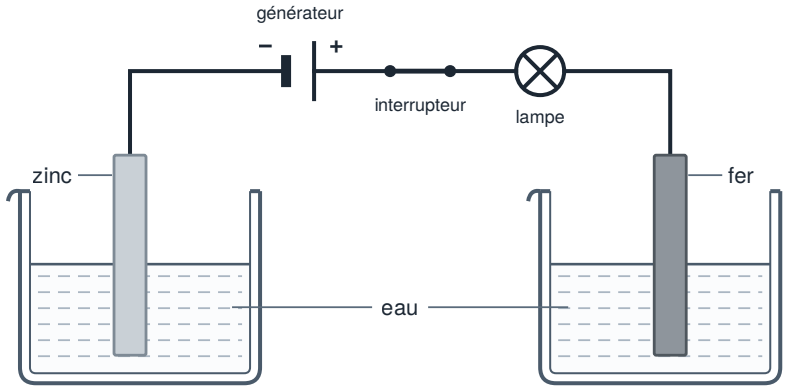


Figure 8 : Le montage proposé par Kaba pour déposer du zinc sur un objet en fer.

1. Quelles sont les erreurs commises par Kaba dans son montage ?
2. Propose les modifications à apporter pour que l'expérience aboutisse au dépôt de zinc sur l'objet en fer.
3. Fais le schéma du montage correct.

Exercice 72. ★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, ton groupe est désigné pour recouvrir par électrolyse une médaille d'argent. La surface totale à recouvrir est de 10 cm^2. Le groupe dispose de deux électrolytes : une solution de sulfate de cuivre ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) et une solution de nitrate d'argent ($Ag^+ + NO_3^-$) et un fil d'argent pouvant jouer le rôle d'électrode.

1. Lequel des deux électrolytes choisis-tu ?
2. a) Donne la nature de chaque électrode.

b) Ecris les équations chimiques de transformation à chaque électrode.

3. On recouvre la médaille d'une épaisseur de 2 mm. Calcule la masse d'argent déposée sur la médaille.

Donnée : masse volumique de l'argent 10,5 g/cm^3.

Exercice 73. ★★ Lors d'une visite dans une usine de fabrication de pièces mécaniques par des élèves de 3e, un technicien de l'usine leur explique que l'on peut nickeler une pièce par électrolyse d'une solution de sulfate de nickel (II). Il ajoute que le nickelage (dépôt de nickel) protège non seulement les pièces de la corrosion mais aussi leur donne du brillant. De retour au lycée, les élèves sous la supervision de leur professeur de physique chimie décident de réaliser cette expérience. Tu dois aider ton groupe à réussir l'expérience.

1. L'ion nickel est un cation portant deux charges positives excédentaires. Ecris la formule de l'ion nickel.
2. a) Donne la nature de l'anode et de la cathode.

b) L'électrode reliée à la borne positive du générateur est-elle en nickel ? Justifie ta réponse.

3. Ecris l'équation de la transformation chimique :

a) à l'anode ;

b) à la cathode.

4. Ton groupe recouvre totalement une face d'une pièce rectangulaire de longueur 45 cm et de largeur 10 cm sur une épaisseur de 5 mm.

a) Calcule le volume de nickel déposé.

b) Détermine la masse de nickel utilisé.

On te donne : masse volumique du nickel 8,9 g/cm^3.

Exercice 74. ★★ Lors d'une visite dans une industrie de bijouterie par des élèves de troisième, il leur a été expliqué que l'on peut dorer un bijou métallique par électrolyse d'une solution de chlorure d'or. Ton professeur te demande de reproduire l'expérience au laboratoire, en recouvrant un bijou métallique en forme de pièce de monnaie d'une couche d'or par voie électrochimique.

1. Donne la nature de chaque électrode.
2. L'ion or de formule Au^{3+} est ce qui reste d'un atome d'or qui a perdu trois électrons. Ecris les équations-bilan des réactions qui se produisent :

a) à l'anode,

b) à la cathode.

3. Le groupe a utilisé totalement un fil d'or de 1 930 mg pour recouvrir uniformément une surface de 20 cm^2 du bijou. Détermine :

a) le volume d'or déposé ;

b) l'épaisseur de la couche d'or déposé sur le bijou.

On donne : masse volumique de l'or 19,3 g/cm^3.

Exercice 75. ★★ Lors d'une séance de travaux pratiques, ton groupe doit recouvrir un bracelet en zinc de cuivre par méthode d'électrolyse.

1. Schématise le montage de l'expérience.
2. Précise la nature de :

a) l'anode ;

b) la cathode.

3. L'atome de cuivre de symbole Cu se transforme en ion cuivre en perdant 2 électrons.

a) Ecris la formule de l'ion cuivre.

b) Ecris les équations des transformations à l'anode et à la cathode.

4. Le groupe a utilisé un fil de cuivre de 26,88 g qui a totalement disparu pour recouvrir 30 cm^2 du bracelet. Calcule l'épaisseur de la couche du cuivre déposé.

Donnée : la masse volumique du cuivre est 8,96 g/cm^3.

Exercice 76. ★★ On veut, par électrochimie, recouvrir par une couche d'argent d'épaisseur $e = 0{,}1$ mm une lame métallique rectangulaire de dimensions 12 cm sur 5 cm.

1. Calcule la masse d'argent qui se dépose au terme de l'expérience.
2. Quel est le temps nécessaire pour obtenir le dépôt sachant que le courant dans cette expérience permet de déposer 3 g d'argent par heure ?

Masse volumique de l'argent : $\rho = 10{,}5$ g/cm^3.

Exercice 77. ★★ La masse volumique du chrome est 6,9 g/cm^3. On veut chromer (recouvrir de chrome) une pièce métallique de surface 300 cm^2.

1. a) Quel conducteur faut-il placer à l'anode ?

b) Quel conducteur faut-il placer à la cathode ?

2. L'épaisseur du dépôt obtenu est 0,15 mm.

a) Calcule la masse de chrome déposé.

b) L'opération permet de déposer 4,4 g de chrome par heure. Calcule le temps nécessaire pour obtenir ce dépôt.

Exercice 78. ★★ Sophie veut par voie électrochimique recouvrir une bague en fer de surface 5 cm^2 par une couche de zinc d'épaisseur 0,2 mm. Elle dispose pour cela : d'une tige d'argent, d'une tige de cuivre, d'une tige de zinc, d'une tige de fer, d'une pile, des fils conducteurs, d'une solution de sulfate de cuivre ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$), d'une solution de sulfate de zinc ($Zn^{2+} + SO_4^{2-}$), d'une solution de nitrate d'argent ($Ag^+ + NO_3^-$).

1. Propose le schéma du montage expérimental réalisé par Sophie.
2. Ecris l'équation de la réaction chimique qui a lieu à chaque électrode.
3. L'opération permet de déposer 15 g de zinc par heure. Calcule la durée de l'expérience.

La masse volumique du zinc est $\rho = 7{,}1$ g/cm^3.

Exercice 79. ★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques un groupe d'élèves doit, par électrochimie, recouvrir d'argent une médaille de surface totale 40 cm^2. Pour cela le groupe dispose d'une tige d'argent de masse 40 g et de trois solutions que sont :

- sulfate de cuivre ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) ;
- sulfate de zinc ($Zn^{2+} + SO_4^{2-}$) ;
- nitrate d'argent ($Ag^+ + NO_3^-$).

1. Précise la nature des électrodes à utiliser.
2. Quelle solution doivent-ils utiliser ? Justifie ta réponse.
3. Ecris les équations des transformations qui se produisent aux électrodes.
4. A la fin de l'opération le groupe pèse le reste d'argent et trouve 19 g. Calcule :

a) la masse d'argent déposé ;

b) le volume d'argent déposé ;

c) l'épaisseur de ce dépôt (en centimètre) sachant que le dépôt se fait de façon homogène.

5. Sachant que le courant qui produit l'électrolyse permet de déposer 42 g d'argent à l'heure, calcule le temps nécessaire pour réaliser le dépôt.

On donne : la masse volumique de l'argent est 10,5 g/cm^3.

Exercice 80. ★★★ Le chromage (dépôt de chrome) garantit une bonne protection anti-corrosion aux véhicules. Dans une industrie de fabrique de voitures on procède au chromage du pare-choc d'un véhicule par la méthode d'électrolyse.

1. Précise la nature des électrodes et de la solution utilisée.
2. L'atome de chrome de symbole Cr se transforme en ion chrome en perdant 3 électrons. Ecris les équations des transformations à :

a) l'anode ;

b) la cathode.

3. On réalise le chromage sur une surface de 20 dm^2. Sachant que le courant qui produit l'électrolyse permet de déposer 56 g de chrome à l'heure, calcule le temps nécessaire pour obtenir un dépôt de 0,4 mm d'épaisseur.

Donnée : masse volumique du chrome 7 g/cm^3.

Exercice 81. ★★★ En séance de travaux pratiques tu dois aider ton groupe à argenter les deux faces d'une plaque métallique circulaire de rayon 1 cm par voie électrochimique. Le professeur met à votre disposition une solution de nitrate d'argent.

1. Schématise le montage de l'expérience.
2. Donne la nature de l'anode et de la cathode.
3. Ecris l'équation de la transformation chimique qui se produit :

a) à l'anode ;

b) à la cathode.

4. Calcule :

a) la surface totale du dépôt ;

b) le volume du dépôt si l'épaisseur à déposer est de 0,2 mm.

5. Sachant que le courant utilisé permet de déposer environ 1,1 g d'argent par heure, détermine le temps nécessaire au dépôt.

On donne la masse volumique de l'argent 10,5 g/cm^3.

Exercice 82. ★★★ Babou décide d'appliquer par électrochimie une couche d'or sur une plaque circulaire de diamètre 20 cm. On lui présente deux électrolytes : l'un contenant des ions cuivre Cu^{2+} et des ions sulfate SO_4^{2-}, l'autre contenant des ions or Au^{3+} et des ions sulfate SO_4^{2-}.

1. Indique l'électrolyte qu'il doit choisir.
2. Indique la nature de chaque électrode.
3. Ecris l'équation de la transformation à chaque électrode.
4. Il utilise initialement 200 g d'or. A la fin de l'opération, il pèse le reste de l'or et trouve 78,5 g. Sachant que le dépôt est fait de façon homogène sur les deux faces, calcule l'épaisseur de ce dépôt.

Donnée : $\pi = 3{,}14$; masse volumique de l'or 19,3 g/cm^3.

Exercice 83. ★★★ On veut recouvrir d'argent un médaillon en fer de surface 16 cm^2 par voie électrochimique. Pour cela on dispose d'une solution de nitrate d'argent ($\mathrm{Ag}^+ + \mathrm{NO}_3^-$) et 42 g d'argent pur.

1. De quelle nature doit être la cathode dans cette expérience ?
2. Ecris les équations des réactions qui ont lieu aux électrodes.
3. Calcule l'épaisseur de la couche d'argent déposée en supposant que tout l'argent a réagi.
4. Calcule la durée de l'opération sachant que le courant utilisé dans cette expérience a une intensité de 2,5 A et que dans les mêmes conditions un courant de 1 A permet de déposer 1,2 mg d'argent par seconde. On admet que la masse d'argent déposée chaque seconde est proportionnelle à l'intensité du courant.

La masse volumique de l'argent est $\rho = 10{,}5$ g/cm^3.

Exercices de synthèse

Exercice 84. ★

1. Définis l'ion cuivre.
2. Définis l'électrolyse à anode soluble.
3. Définis l'électrochimie.
4. Cite deux applications de l'électrolyse à anode soluble dans l'industrie.
5. Pourquoi dit-on qu'un électrolyte est électriquement neutre ?
6. Cite des ions courants dans les aliments et l'eau de boisson.
7. Donne un exemple d'effet nuisible d'un ion (à préciser) sur la santé.

Exercice 85. ★ Réponds par vrai ou faux.

a) Les cations sont des ions négatifs.

b) Il existe des ions neutres.

c) Dans les électrolytes les anions se déplacent dans le sens opposé au sens conventionnel du courant.

Exercice 86. ★ Recopie la lettre de chacune des affirmations ci-dessous et écris V si elle est vraie ou F si elle est fausse.

a) Dans un fil conducteur, le passage du courant électrique est dû à la migration en sens inverse des cations et des anions qu'il contient.

b) Un ion positif est un cation.

c) La conductibilité électrique dans un électrolyte est due au déplacement en sens inverse des cations et des anions.

d) Dans l'électrolyte le courant électrique circule de la cathode vers l'anode.

e) Dans l'électrolyte le courant circule dans le même sens que les cations mais de sens opposé aux anions.

f) Tout électrolyte contient à la fois des cations et des anions.

g) Lorsqu'on fait passer du courant électrique dans un électrolyte les cations migrent vers la cathode tandis que les anions migrent vers l'anode.

Exercice 87. ★ Réponds par vrai ou faux :

1. Lors d'un dépôt métallique, l'objet à recouvrir se place toujours à la cathode.
2. L'électrolyte est l'ensemble des transformations qui se produisent aux électrodes lors d'une électrochimie.
3. L'ion cuivre a pour formule Cu.
4. L'électrolyte est électriquement neutre.
5. Le nombre d'ions dans un électrolyte ne varie pas lors de l'électrolyse de la solution de sulfate de cuivre.
6. L'ion cuivre Cu^{2+} est ce qui reste d'un atome de cuivre Cu ayant gagné deux électrons.
7. L'électrolyse à anode soluble peut aider à lutter contre la corrosion des métaux.

Exercice 88. ★ Réponds par vrai ou faux :

1. Dans un électrolyte tous les ions vont dans le même sens.
2. La conductibilité électrique des électrolytes est due à des électrons libres.
3. Le courant circule dans l'électrolyte de l'anode vers la cathode.
4. Les anions circulent dans l'électrolyte, vers l'anode.
5. Un cation est un ion qui se forme à la cathode.
6. Un ion est un atome ou une molécule.
7. Le courant circule dans l'électrolyte, dans le même sens que les anions.

Exercice 89. ★ Relève la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) affirmation(s) juste(s) dans chaque cas :

1. a) L'ion cuivre et l'atome de cuivre sont parfaitement identiques.

b) La formule de l'ion cuivre est CU^{2+}.

c) Le symbole chimique du cuivre est cu.

d) En captant deux électrons, l'ion cuivre se transforme en atome de cuivre.

2. On veut argenter une bague par voie électrolytique.

a) Cette opération consiste à recouvrir la bague avec de l'argent par voie électrolytique.

b) La bague est placée à l'anode et une tige d'argent à la cathode.

c) A l'anode, l'ion argent capte un électron et se transforme en atome d'argent.

d) L'électrolyte utilisé lors de cette opération peut être une solution de nitrate d'argent.

Exercice 90. ★★ Lis le document suivant, puis réponds aux questions.

Les ions et l'homme : les ions et l'organisme humain

Certains ions participent à un équilibre et à une bonne santé de l'organisme. Voici quelques rôles de quelques ions dans l'organisme :

- Les ions calcium Ca^{2+} interviennent dans la croissance et dans l'entretien des os ; ils interviennent aussi dans la contraction musculaire ;
- Les ions sodium Na^{+} et potassium K^{+} interviennent dans la production et dans la transmission de l'influx nerveux ;
- Les ions ferreux Fe^{2+} participent à la production de l'hémoglobine ;
- Les ions magnésium Mg^{2+} luttent contre la fatigue ; ils interviennent aussi dans la croissance des enfants ;
- Les ions hydrogénocarbonate (bicarbonate) HCO_3^- facilitent la digestion ;
- Les ions fluorure F^- luttent contre la carie dentaire. Ils interviennent aussi dans la croissance des enfants.

Cependant, un excès ou un défaut de certains ions entraînent des maladies. Par exemple :

- La carence ou l'insuffisance d'ions ferreux entraîne l'anémie.
- L'excès d'ions sodium entraîne des maladies cardiovasculaires ou rénales.
- L'excès d'ions calcium entraîne des calculs rénaux.

Pour une alimentation équilibrée en ions et pour une remédiation aux carences et aux excès en ions, il convient de prendre attache avec les spécialistes de l'organisme (biologistes, nutritionnistes, médecins, etc.).

1. Relève dans le document trois cations et deux anions, avec leur formule.
2. Quel ion le document associe-t-il à l'anémie ? Dis si c'est un cation ou un anion. Sachant que l'atome de fer possède 26 électrons, combien d'électrons cet ion possède-t-il ?
3. Un médecin conseille à un malade du coeur de manger peu salé. Explique ce conseil à l'aide du document.
4. Une eau minérale contient plusieurs des ions cités. Pourquoi conduit-elle le courant électrique ? Pourquoi est-elle pourtant électriquement neutre ?

Exercice 91. ★★ Lis le document suivant, puis réponds aux questions.

Les ions et l'homme : les ions et l'électrochimie

L'électrochimie est l'étude des réactions chimiques se produisant sous l'action du courant électrique (électrolyses), et des réactions chimiques produisant du courant électrique (piles électrochimiques).

Les ions interviennent dans l'électrochimie pour :

- Le dépôt métallique sur des objets en vue de lutter contre la corrosion (pièces d'engins...) ;
- Le dépôt métallique sur des objets en vue de l'esthétique (bijoux, médailles...) ;
- La purification des métaux (cuivre...) ;
- La production des métaux à partir des minerais (aluminium, zinc...) ;
- La reproduction des objets par moulage ;
- La préparation des produits chimiques (dihydrogène, dioxygène, soude...) ;
- La fabrication, le fonctionnement et la recharge des piles ou batteries (pile Leclanché, pile Daniell, batterie d'automobile...).

1. Selon le document, l'électrochimie étudie deux sortes de réactions chimiques. Lesquelles ? Laquelle as-tu étudiée dans ce chapitre ?
2. Le document cite deux buts du dépôt métallique sur des objets. Lesquels ? Donne un exemple de chacun.
3. Pour dorer une médaille, quelle électrode la médaille constitue-t-elle ? De quoi est faite l'autre électrode, et quel ion l'électrolyte doit-il contenir ?
4. Pour la purification du cuivre citée dans le document, où place-t-on le cuivre impur ? Que deviennent ses impuretés ?

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de bijouterie, de plomberie, de santé et d'environnement, des problèmes de recouvrement, de purification et de contrôle d'une eau, en mobilisant les notions d'ion, d'électrolyte et d'électrolyse.

Ressources mobilisées : définir un ion, un cation, un anion ; écrire la formule d'un ion et celle d'une solution neutre ; définir l'électrolyse, l'anode et la cathode ; écrire les équations aux électrodes ; schématiser une cuve à électrolyse et y porter le sens du courant ; calculer la masse d'un dépôt et le nombre d'atomes ; conduire un calcul de rendement d'affinage ; citer un effet nuisible d'un ion sur la santé.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les cinq leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'atelier de bijouterie de Rood Woko. Au marché de Rood Woko, à Ouagadougou, Adjaratou tient depuis six ans un étal de bijouterie ouvert de 7 heures à 18 heures. Elle veut argenter huit médailles de laiton et dispose de trois flacons : sulfate de cuivre, nitrate d'argent, chlorure de zinc. Ce matin, elle a relié les médailles à la borne positive de sa batterie et une lame d'argent à la borne négative, dans le flacon de sulfate de cuivre. Les médailles sont ressorties rongées et sans le moindre éclat argenté. Dis-lui ce qui n'a pas fonctionné dans son montage et ce qu'elle doit changer avant de relancer la cuve.

Situation d'intégration 2 : L'atelier de galvanisation de Bobo-Dioulasso. A Bobo-Dioulasso, Sanou galvanise des tôles depuis douze ans. Une commande porte sur 40 tôles à recouvrir de zinc sur une seule face, chaque face mesurant 3 000 cm^2, avec une épaisseur de dépôt de 0,02 mm. Il a en stock 2 kg de zinc en lingots, achetés 3 000 FCFA le kilogramme, et la tôle nue lui revient à 6 500 FCFA l'unité. Il se demande

s'il doit passer commande de zinc avant de commencer, au risque de retarder le chantier de trois jours. La masse volumique du zinc vaut 7,1 g/cm^3. Tranche la question à sa place.

Situation d'intégration 3 : L'atelier de plomberie de Banfora. Issaka, plombier à Banfora, met de côté depuis des mois les chutes de tuyaux de cuivre mêlées de soudure : il en a rassemblé 200 g. Un client lui commande une pièce qui exige 150 g de cuivre bien pur, et le mètre de tuyau neuf coûte 3 200 FCFA au magasin. Issaka a déjà constaté que 5 g de ses chutes lui donnent 4 g de cuivre pur à la cathode. Il hésite à acheter du cuivre neuf plutôt que de monter sa cuve. Conseille-le avant qu'il ne se rende au magasin.

Situation d'intégration 4 : Le nouveau puits de Dori. A Dori, le comité de gestion d'un quartier d'éleveurs a fait creuser un puits de 25 mètres, près d'un parc où une centaine de zébus passent la nuit. Le laboratoire régional a analysé l'eau, mais une tache d'encre a effacé une ligne de la fiche. Pour un litre d'eau, on lit encore : 6×10^{20} ions calcium $\mathrm{Ca^{2+}}$, 3×10^{20} ions magnésium $\mathrm{Mg^{2+}}$, 4×10^{20} ions sodium $\mathrm{Na^{+}}$, 10×10^{20} ions hydrogénocarbonate $\mathrm{HCO_3^{-}}$ et 4×10^{20} ions chlorure $\mathrm{Cl^{-}}$. La ligne effacée est celle des ions nitrate $\mathrm{NO_3^{-}}$, les seuls autres ions de cette eau. La fiche précise qu'une eau qui contient plus de 5×10^{20} ions nitrate par litre ne doit pas être donnée aux nourrissons. La présidente du comité, Fatimata, doit dire aux mères du quartier si elles peuvent préparer les biberons avec cette eau. Dis-lui ce qu'elle doit leur répondre.

Situation d'intégration 5 : Le plateau d'instruments du dispensaire de Diapaga. Au dispensaire de Diapaga, qui reçoit une soixantaine de consultations par jour, le plateau d'instruments en acier a commencé à rouiller. Un artisan propose de le nickeler : le plateau mesure 300 cm^2 au total et il déposerait une couche de 0,1 mm, en facturant 4 000 FCFA de main-d'oeuvre. Le nickel lui revient à 12 000 FCFA le kilogramme, et un plateau neuf coûte 15 000 FCFA au grossiste. La masse volumique du nickel vaut 8,9 g/cm^3. L'infirmière-major, Awa, doit choisir entre les deux solutions avant la prochaine commande. Indique-lui la décision à prendre et sur quoi elle repose.

Situation d'intégration 6 : La cuve de l'artisan de Koudougou. Zakaria monte pour la première fois une cuve à électrolyse dans son atelier de Koudougou, avec un générateur de 6 V acheté 9 000 FCFA. Son apprenti soutient deux choses : que les électrons du générateur traversent la solution d'une électrode à l'autre, et qu'il faudrait donc plonger l'ampèremètre dans le bain pour mesurer le courant qui y circule. Zakaria n'est sûr de rien et hésite à sacrifier son appareil. Rédige pour lui la mise au point qui réglera la question.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 92. ★ Questions de cours.

1. *(BEPC 2018)* Un tube à essai contient une solution de chlorure de zinc ($\mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{Cl^{-}}$). Donne le nom du cation présent dans cette solution.
2. *(BEPC 2024)* Recopie puis complète le tableau ci-dessous :

Atome ou ion	Al	Al^{3+}	Cl	Cl^-
Nombre d'électrons	…	10	17	…

3. *(BEPC 2023)* Complète et équilibre au besoin l'équation ionique suivante : $Fe \rightarrow \ldots + 3\,e^-$.
4. *(BEPC 2021)* Place des coefficients devant chaque formule d'ion de manière à traduire l'électroneutralité des solutions suivantes : a) $Au^{3+} + NO_3^-$; b) $Ca^{2+} + Cl^-$.
5. *(BEPC 2019)* On considère les deux solutions aqueuses suivantes : $(Cu^{2+} + 2\,Cl^-)$; $(Cu^{2+} + 2\,NO_3^-)$. Quelle est la couleur de ces solutions ? Justifie.

Exercice 93. ★ Questions de cours.

1. *(BEPC 2024)* Dans quel sens circulent les ions cuivre entre les électrodes lors de l'électrolyse de la solution aqueuse de sulfate de cuivre ?
2. *(BEPC 2019)* On veut recouvrir d'or un bracelet métallique par voie électrochimique. On dispose pour cela d'une solution de chlorure d'or $(Au^{3+} + 3\,Cl^-)$ et d'une tige d'or. a) Le bracelet constitue une électrode. Laquelle ? b) Ecris l'équation de la réaction chimique produite à chaque électrode.
3. *(BEPC 2023)* On veut par électrochimie recouvrir d'or une médaille en fer. Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes : a) L'équation de la réaction à l'anode est : $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-$. b) La cathode est en or.

Exercice 94. ★★ *(BEPC 2013)* Un bijoutier veut recouvrir un bijou métallique en forme de pièce de monnaie d'une couche d'or par voie électrochimique.

1. Donne la nature de chaque électrode.
2. L'atome d'or de symbole Au se transforme en ion or en perdant trois électrons. Ecris les équations bilans des réactions qui se produisent :

a) à l'anode ;

b) à la cathode.

3. Le bijoutier a utilisé totalement un fil d'or de 1,93 g pour recouvrir uniformément une surface de 10 cm^2 du bijou.

a) Calcule le volume de l'or déposé en cm^3.

b) Détermine en cm l'épaisseur de la couche d'or déposé sur le bijou.

On donne : masse volumique de l'or 19,3 g/cm^3.

Exercice 95. ★★ *(BEPC 2022)* On veut recouvrir une bague en fer d'une couche d'argent par voie électrolytique.

1. Que doit-on utiliser comme électrode ?
2. L'atome d'argent de symbole Ag se transforme en ion argent en perdant un électron. Ecris les équations des réactions qui se produisent aux électrodes.
3. On a utilisé 31,5 g d'argent pour recouvrir totalement une surface de 10 cm^2.

a) Calcule le volume d'argent déposé.

b) Détermine l'épaisseur de la couche d'argent déposé.

On donne : masse volumique de l'argent $a = 10{,}5$ g/cm^3.

Exercice 96. ★★ *(BEPC 2025)* Un bijoutier veut déposer, par électrochimie, de l'argent sur une médaille en fer. Le tableau ci-dessous donne les masses des deux électrodes au début et à la fin de l'expérience :

Electrode	Masse au début de l'expérience	Masse à la fin de l'expérience
A	30 g	55 g
B	40 g	15 g

1. Laquelle des deux électrodes A et B représente l'anode ? Justifie ta réponse.
2. Quelle est la nature de l'anode et de la cathode ?
3. Ecris les équations-bilan des transformations chimiques qui se produisent aux électrodes.
4. Calcule la masse de l'électrode A au moment où celle de l'électrode B est $m_B = 24$ g.

On te donne le tableau des formules des ions métalliques :

Ions	Zinc	Cuivre	Argent	Ferreux	Aluminium
Formule	$\mathrm{Zn^{2+}}$	$\mathrm{Cu^{2+}}$	$\mathrm{Ag^{+}}$	$\mathrm{Fe^{2+}}$	$\mathrm{Al^{3+}}$

FICHE DE REVISION

L'ion. Atome, ou groupe d'atomes, qui a perdu ou gagné des électrons ; il porte donc une charge, et le noyau n'est jamais modifié. **Cation** : ion positif, par **perte** d'électrons ($\mathrm{Cu^{2+}}$, $\mathrm{Zn^{2+}}$, $\mathrm{Al^{3+}}$, $\mathrm{Ag^{+}}$). **Anion** : ion négatif, par **gain** d'électrons ($\mathrm{Cl^{-}}$, $\mathrm{S^{2-}}$, $\mathrm{SO_4^{2-}}$, $\mathrm{NO_3^{-}}$).

Formule d'un ion. Symbole, puis en exposant le **nombre** de charges suivi du **signe** : $\mathrm{Al^{3+}}$, $\mathrm{S^{2-}}$, $\mathrm{Ag^{+}}$. Jamais de 1 écrit. L'ion cuivre II $\mathrm{Cu^{2+}}$ colore une solution en bleu.

Electrolyte. Solution contenant des ions et conduisant le courant : sulfate de cuivre, eau salée, nitrate d'argent. L'eau sucrée n'en est pas un.

Nature du courant. Dans les **fils** : déplacement d'**électrons**. Dans l'**électrolyte** : déplacement d'**ions**, cations vers la cathode, anions vers l'anode.

Neutralité électrique. Autant de charges positives que de négatives : ($\mathrm{Cu^{2+}} + \mathrm{SO_4^{2-}}$), ($\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{NO_3^{-}}$), ($\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{Cl^{-}}$), ($2\,\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{SO_4^{2-}}$).

Electrolyse. Ensemble des réactions chimiques provoquées par le passage du courant dans un électrolyte ; la cuve est un électrolyseur. **Anode** : borne $+$, le métal **se dissout**, $\mathrm{Cu} \to \mathrm{Cu^{2+}} + 2\,e^{-}$. **Cathode** : borne $-$, le métal **se dépose**, $\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,e^{-} \to \mathrm{Cu}$.

Galvanoplastie. Objet à recouvrir $=$ cathode ; anode $=$ métal à déposer ; électrolyte $=$ solution contenant l'ion de ce métal. Masse du dépôt : $V = S \times e$ puis $m = \rho \times V$, avec 1 mm $=$ 0,1 cm. Nombre d'atomes : $N = \dfrac{m}{m_{\text{atome}}}$.

Notation des sujets du BEPC. La masse volumique est souvent notée a : $m = a \times V$.

Purification. Métal impur à l'anode, métal pur à la cathode, impuretés en boues au fond ; la masse de pur est proportionnelle à la masse d'impur traitée.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Lamoussa choisit le nitrate d'argent ($\mathrm{Ag^+ + NO_3^-}$) : c'est le seul flacon qui contienne l'ion du métal à déposer, le sulfate de cuivre déposerait du cuivre. Il relie les médailles à la borne négative de la batterie : elles sont la cathode, où se produit $\mathrm{Ag^+ + e^- \to Ag}$. La lame d'argent, reliée à la borne positive, est l'anode et se dissout : $\mathrm{Ag \to Ag^+ + e^-}$. Surface totale : $20 \times 8 = 160$ cm^2 ; épaisseur : 0,01 mm $=$ 0,001 cm ; volume : $V = 160 \times 0{,}001 = 0{,}16$ cm^3 ; masse : $m = 10{,}5 \times 0{,}16 = 1{,}68$ g. **Lamoussa doit prendre le nitrate d'argent, relier les médailles à la borne négative et la lame d'argent à la borne positive ; il déposera environ 1,7 g d'argent sur les vingt médailles.**

Corrigés des prérequis

P1. Un atome est fait d'un noyau, qui porte des charges positives, et d'électrons qui tournent autour de lui. C'est l'électron qui porte une charge négative. L'atome est neutre parce que le nombre d'électrons est exactement égal au nombre de charges positives du noyau : les deux se compensent.

P2. Cuivre Cu, zinc Zn, argent Ag, fer Fe, aluminium Al.

P3. A l'extérieur du générateur, le courant va de la borne $+$ vers la borne $-$. Les électrons se déplacent en sens contraire, de la borne $-$ vers la borne $+$. L'ampèremètre se branche en série.

P4. $V = 4 \times 5 \times 0{,}2 = 4$ cm^3, puis $m = 8{,}9 \times 4 = 35{,}6$ g.

P5. Le rapport vaut $\frac{3}{4} : \frac{3}{4} \times 20 = 15$ kg de riz décortiqué. Pour 30 kg de riz décortiqué, il faut $30 \times \frac{4}{3} = 40$ kg de paddy.

P6. a) 3×10^{22} ; b) 2×10^{22} ; c) 6×10^{22}.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. a) Ag^{+} ; b) Mg^{2+} ; c) F^{-}.

Ex. 2. $24 - 21 = 3$: l'ion possède trois électrons de moins que l'atome, il en a donc perdu trois et porte trois charges positives en excès. Sa formule est Cr^{3+} : c'est un cation.

Ex. 3. 1. Dans un électrolyte, le courant électrique est un déplacement d'ions : les cations vont dans un sens, les anions dans l'autre. 2. Dans les fils conducteurs, le courant est un déplacement d'électrons libres du métal. 3. Le sucre dissous donne des molécules neutres, alors que le sel dissous donne des ions chargés ; or seul un déplacement de particules chargées constitue un courant, donc l'eau sucrée ne conduit pas.

Ex. 4. a) $(\mathrm{Fe}^{3+} + 3\,\mathrm{Cl}^{-})$; b) $(\mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{SO}_4^{2-})$; c) $(\mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{NO}_3^{-})$.

Ex. 5. Les cations migrent vers la cathode, les anions vers l'anode.

Ex. 6. L'ion étain porte deux charges positives, il capte donc deux électrons : $\mathrm{Sn}^{2+} + 2\,e^{-} \rightarrow \mathrm{Sn}$. On observe sur la cathode un dépôt d'étain gris, qui épaissit avec la durée de l'électrolyse.

Ex. 7. $e = 0{,}2$ mm $= 0{,}02$ cm ; $V = 10 \times 0{,}02 = 0{,}2$ cm^3 ; $m = 8{,}9 \times 0{,}2 = 1{,}78$ g, soit environ 1,8 g de cuivre.

Ex. 8. $N = \dfrac{4}{1{,}8 \times 10^{-22}} \approx 2{,}2 \times 10^{22}$ atomes d'argent.

Ex. 9. $m = \dfrac{9}{10} \times 50 = 45$ g de cuivre pur.

Ex. 10. 1) Le bloc de cuivre impur est l'anode, reliée à la borne $+$; la tige de cuivre pur est la cathode, reliée à la borne $-$. 2) A l'anode : $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^{-}$; à la cathode : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^{-} \rightarrow \mathrm{Cu}$. 3) $m = \dfrac{4}{5} \times 30 = 24$ g de cuivre pur.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un atome, ou un groupe d'atomes, qui a perdu ou gagné des électrons et qui porte donc une charge électrique.

Q2. Un cation est un ion positif, formé par perte d'électrons, par exemple Zn^{2+} ; un anion est un ion négatif, formé par gain d'électrons, par exemple SO_4^{2-}.

Q3. Cu^{2+}.

Q4. Une solution qui contient des ions et qui conduit le courant, par exemple la solution de sulfate de cuivre.

Q5. Dans un fil, un déplacement d'électrons ; dans un électrolyte, un déplacement d'ions.

Q6. L'ensemble des réactions chimiques qui se produisent lors du passage du courant électrique dans un électrolyte.

Q7. L'anode est l'électrode reliée à la borne $+$; la cathode celle qui est reliée à la borne $-$.

Q8. $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^{-} \rightarrow \mathrm{Cu}$.

Q9. Vers la cathode.

Q10. Le recouvrement d'un objet par une couche mince de métal obtenue par électrolyse ; l'objet est relié à la borne négative.

Q11. $m = \rho \times S \times e$, après avoir mis S en cm^2 et e en cm.

Q12. On place le métal impur à l'anode et une lame de métal pur à la cathode, dans une solution contenant l'ion de ce métal.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 11. Un atome est électriquement **neutre** ; un atome qui perd des électrons devient un **cation** chargé **positivement** ; un atome qui gagne des électrons devient un **anion** chargé **négativement** ; dans la formule d'un ion, on écrit d'abord le **nombre** puis le **signe** de l'exposant.

Ex. 13. Cuivre : Cu^{2+}, cation. Aluminium : Al^{3+}, cation. Chlore : Cl^{-}, anion. Zinc : Zn^{2+}, cation. Dans chaque cas, on fait la différence entre le nombre d'électrons de l'atome et celui de l'ion : moins d'électrons signifie cation.

Ex. 15. a) ($\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{SO}_4^{2-}$) ; b) ($\mathrm{Ag}^{+} + \mathrm{NO}_3^{-}$) ; c) ($\mathrm{Zn}^{2+} + 2\,\mathrm{Cl}^{-}$) ; d) ($\mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{Cl}^{-}$) ; e) ($2\,\mathrm{Fe}^{3+} + 3\,\mathrm{SO}_4^{2-}$) ; f) ($\mathrm{Sn}^{2+} + 2\,\mathrm{NO}_3^{-}$).

Ex. 17. 1) La solution étant neutre, les charges se partagent également : $120 \times 10^{21} \div 2 = 60 \times 10^{21}$ charges positives et autant de négatives. 2) Chaque ion aluminium porte 3 charges positives : $60 \times 10^{21} \div 3 = 20 \times 10^{21}$, soit 2×10^{22} ions Al^{3+}. Chaque ion sulfate porte 2 charges négatives : $60 \times 10^{21} \div 2 = 30 \times 10^{21}$, soit 3×10^{22} ions SO_4^{2-}. 3) Le rapport est de 2 ions aluminium pour 3 ions sulfate, ce qu'annonce exactement la formule ($2\,\mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{SO}_4^{2-}$).

Ex. 19. 1) L'électrode reliée à la borne $+$ est l'anode, celle reliée à la borne $-$ est la cathode. 2) A l'anode : $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^{-}$; à la cathode : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^{-} \rightarrow \mathrm{Cu}$. 3) L'anode s'amincit et se creuse, la cathode se couvre d'un dépôt de cuivre rouge-brun. 4) Parce qu'il se forme à l'anode autant d'ions cuivre qu'il en disparaît à la cathode : leur nombre reste constant, donc la couleur bleue ne varie pas.

Ex. 21. C'est le second élève qui a raison. Dans les fils, le courant est un déplacement d'électrons libres, de la borne $-$ vers la borne $+$. Dans la solution, il n'y a pas d'électrons libres : ce sont les ions qui se déplacent, les cations Cu^{2+} vers la cathode et les anions SO_4^{2-} vers l'anode. Les électrons ne sont échangés qu'**à la surface** des électrodes.

Ex. 23. L'objet à recouvrir est relié à la borne $-$: il sert de cathode. L'anode est faite du métal à déposer. L'électrolyte est une solution qui contient l'ion de ce métal.

Ex. 25. 1) Oui, elle est appropriée : elle contient l'ion argent Ag^{+}, c'est-à-dire l'ion du métal que l'on veut déposer. 2) La médaille est la cathode, reliée au $-$; une lame d'argent est l'anode, reliée au $+$. 3) A la cathode : $\mathrm{Ag}^{+} + e^{-} \rightarrow \mathrm{Ag}$; à l'anode : $\mathrm{Ag} \rightarrow \mathrm{Ag}^{+} + e^{-}$. 4) $e = 1$ mm $= 0{,}1$ cm ; $V = 5 \times 0{,}1 = 0{,}5$ cm^3 ; $m = 10{,}6 \times 0{,}5 = 5{,}3$ g d'argent à déposer.

Ex. 27. 1) $V = \dfrac{m}{\rho} = \dfrac{8{,}9}{8{,}9} = 1$ cm^3. 2) $e = \dfrac{V}{S} = \dfrac{1}{50} = 0{,}02$ cm, soit 0,2 mm. 3) Oui : deux dixièmes de millimètre, c'est l'épaisseur d'une feuille de carton mince, ce qui est courant pour une pièce d'atelier que l'on veut protéger sans en changer les dimensions.

Ex. 29. L'électrode de cuivre impur est l'anode, reliée à la borne $+$: elle se dissout. La cathode, reliée à la borne $-$, reçoit le cuivre pur. Ce qui n'est pas du cuivre tombe au fond de la cuve et forme les boues anodiques.

Ex. 31. 1) $25 - 22 = 3$ g d'impuretés. 2) Parce qu'elles ne passent pas en solution : elles ne se dissolvent pas en ions, donc elles ne traversent jamais la solution et tombent au fond sous l'anode. 3) Le lot donne 22 g de pur pour 25 g d'impur, donc $\dfrac{22}{25} \times 100 = 88$ g de zinc pur.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 33. 1) $e = 0{,}05$ mm $= 0{,}005$ cm ; $V = 2\,000 \times 0{,}005 = 10$ cm^3 ; $m = 7{,}1 \times 10 = 71$ g de zinc. 2) La tôle est l'objet à recouvrir : elle est reliée à la borne négative et sert de cathode. 3) La couche de zinc s'interpose entre l'acier et l'eau de pluie : elle protège la tôle de la rouille.

Ex. 35. a) A la cathode, rien ne change : les ions cuivre captent des électrons et le cuivre se dépose, selon $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$. b) Non : l'anode de graphite ne fournit plus d'ions Cu^{2+}, donc les ions consommés à la cathode ne sont plus remplacés ; leur nombre diminue et la couleur bleue pâlit peu à peu. c) Quand il n'y a presque plus d'ions cuivre, le dépôt de cuivre cesse et la solution devient presque incolore.

Ex. 37. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Remplis la cuve aux trois quarts avec l'électrolyte, qui doit contenir l'ion du métal à déposer. Plonge les deux électrodes verticalement, sans qu'elles se touchent ni qu'elles touchent le fond. Relie l'objet à traiter à la borne négative : c'est la cathode, c'est là que le métal se déposera. Relie à la borne positive une lame du métal à déposer : c'est l'anode, elle se dissoudra peu à peu. Le courant sort du pôle positif, gagne l'anode, traverse la solution de l'anode vers la cathode, puis revient au pôle négatif ; dans le bain, les cations migrent vers la cathode et les anions vers l'anode, et ce sont eux, non des électrons, qui y transportent le courant.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 38. 1) Surface totale : $25 \times 400 = 10\,000$ cm^2. Epaisseur : $0{,}01$ mm $= 0{,}001$ cm. Volume : $V = 10\,000 \times 0{,}001 = 10$ cm^3. 2) $m = 7{,}3 \times 10 = 73$ g d'étain. 3) $N = \dfrac{73}{2 \times 10^{-22}} \approx 3{,}7 \times 10^{23}$ atomes d'étain. 4) Chaque atome a capté deux électrons, donc $2 \times 3{,}65 \times 10^{23} \approx 7{,}3 \times 10^{23}$ électrons ont été fournis.

Ex. 39. 1) $m = \dfrac{5}{6} \times 60 = 50$ g de cuivre pur. Le cuivre impur constitue l'anode, reliée à la borne positive. 2) $e = 0{,}1$ mm $= 0{,}01$ cm ; $V = 25 \times 0{,}01 = 0{,}25$ cm^3 ; $m = 8{,}9 \times 0{,}25 = 2{,}225$ g, soit environ 2,2 g. 3) $N = \dfrac{2{,}2}{1{,}1 \times 10^{-22}} = 2 \times 10^{22}$ atomes de cuivre. 4) Il lui reste $50 - 2{,}2 = 47{,}8$ g de cuivre pur.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 40. Le cuivre est un métal de couleur **rougeâtre** (rouge-brun). L'atome de cuivre de symbole **Cu** possède 29 charges **positives** contenues dans son noyau et 29 charges **négatives** portées par les 29 **électrons** gravitant autour du noyau. L'ion cuivre est un atome de cuivre qui a perdu **deux électrons** : il possède donc 29 **charges positives** contenues dans son noyau et 27 **charges négatives** portées par les 27 électrons restants : la formule de l'ion cuivre est donc Cu^{2+}.

Ex. 41. a) F : Cu^{2+} est la formule de l'ion ; l'atome de cuivre s'écrit Cu. b) V. c) F : c'est l'inverse, l'atome de cuivre (29 électrons) a deux électrons de **plus** que l'ion cuivre II (27 électrons). d) V. e) V. f) F : pour devenir l'ion Cu^{2+}, l'atome de cuivre **perd** deux électrons : $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^-$.

Ex. 42. Zn avec Zn^{2+} ; Cu avec Cu^{2+} ; Fe avec Fe^{2+} ; Ag avec Ag^{+} ; Cr avec Cr^{3+} ; Al avec Al^{3+}. Un atome et son ion ont le même symbole : seul l'exposant (la charge) les distingue.

Ex. 43. Tableau complété :

Nom (ion)	Ion cuivre	Ion chlorure	Ion sulfate	Ion sodium
Formule	Cu^{2+}	Cl^{-}	SO_4^{2-}	Na^{+}
Type d'ion	cation	anion	anion	cation

Un cation porte une charge positive, un anion une charge négative.

Ex. 44. 1) Cations (ions positifs) : Ca^{2+}, Mg^{2+}, K^{+}, Na^{+}. 2) Anions (ions négatifs) : HCO_3^{-}, SO_4^{2-}, SiO_3^{2-}, NO_3^{-}.

Ex. 45. 1) Cations : K^{+}, Na^{+}, Ca^{2+}, Mg^{2+}. 2) Anions : Cl^{-}, NO_3^{-}, SO_4^{2-}, CO_3^{2-}.

Ex. 46. 1) Ion argent Ag^{+} : $\mathrm{Ag} \to \mathrm{Ag}^{+} + e^{-}$. Ion zinc Zn^{2+} : $\mathrm{Zn} \to \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^{-}$. Ion aluminium Al^{3+} : $\mathrm{Al} \to \mathrm{Al}^{3+} + 3\,e^{-}$. Ion chlorure Cl^{-} : $\mathrm{Cl} + e^{-} \to \mathrm{Cl}^{-}$. 2) La charge $2-$ indique que l'atome a gagné deux électrons. L'atome de soufre en possède donc $18 - 2 = 16$. 3) L'ion a $10 - 8 = 2$ électrons de plus que l'atome : il a gagné deux électrons et porte deux charges négatives. Sa formule est O^{2-} (ion oxyde).

Ex. 47. 1) Quand un atome devient un ion, seul le nombre d'électrons change : le noyau de l'atome porte aussi 13 charges positives. 2) L'atome est neutre : il a autant d'électrons que de charges positives, soit 13 électrons. 3) La charge $3+$ indique que l'atome a perdu trois électrons : l'ion en possède $13 - 3 = 10$. 4) $13 - 10 = 3$: l'ion porte 3 charges positives excédentaires.

Ex. 48. 1) L'atome est électriquement neutre : son noyau porte autant de charges positives qu'il y a d'électrons, soit 26. 2) Dans la transformation de l'atome en ion, seul le nombre d'électrons change : le noyau de l'ion Fe^{2+} porte aussi 26 charges positives. 3) L'ion Fe^{2+} provient d'un atome qui a perdu 2 électrons : $26 - 2 = 24$ électrons. L'ion Fe^{3+} provient d'un atome qui en a perdu 3 : $26 - 3 = 23$ électrons.

Ex. 49. 1) Cations : Cu^{2+}, Zn^{2+}, Al^{3+}. Anions : SO_4^{2-}, Cl^{-}, NO_3^{-}, OH^{-}. 2) $(\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{NO}_3^{-})$: 2 charges positives, $2 \times 1 = 2$ négatives. $(2\,\mathrm{Ag}^{+} + \mathrm{SO}_4^{2-})$: $2 \times 1 = 2$ positives, 2 négatives. $(\mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{Cl}^{-})$: 3 positives, $3 \times 1 = 3$ négatives. $(2\,\mathrm{Au}^{3+} + 3\,\mathrm{SO}_4^{2-})$: $2 \times 3 = 6$ positives, $3 \times 2 = 6$ négatives. $(2\,\mathrm{Ag}^{+} + \mathrm{CO}_3^{2-})$: 2 positives, 2 négatives.

Ex. 50. 1) a) $(2\,\mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{SO}_4^{2-})$: $2 \times 3 = 6$ charges positives, $3 \times 2 = 6$ négatives. b) $(\mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{Cl}^{-})$: 2 positives, $2 \times 1 = 2$ négatives. 2) a) La formule annonce 3 ions chlorure pour 1 ion aluminium : $\dfrac{2{,}4 \times 10^{23}}{3} = 8 \times 10^{22}$ ions Al^{3+}. b) Charges positives : $3 \times 8 \times 10^{22} = 2{,}4 \times 10^{23}$. Chaque ion chlorure porte une charge négative : $2{,}4 \times 10^{23}$ charges négatives. On trouve bien autant de charges de chaque signe. 3) Positives : $3 \times 2 \times 10^{23} = 6 \times 10^{23}$; négatives : $1 \times 6 \times 10^{23} = 6 \times 10^{23}$. Egalité : l'électroneutralité est vérifiée.

Ex. 51. On compare, dans chaque cas, le nombre total de charges positives et le nombre total de charges négatives. 1) Positives : $2 \times 12 \times 10^{23} = 24 \times 10^{23}$; négatives : $2 \times 12 \times 10^{23} = 24 \times 10^{23}$. Egalité : la solution est neutre. 2) Positives : $3 \times 4 \times 10^{23} = 12 \times 10^{23}$; négatives : $2 \times 6 \times 10^{23} = 12 \times 10^{23}$. La solution est neutre. 3) Positives : $1 \times 10^{23} = 10^{23}$; négatives : $2 \times 5 \times 10^{22} = 10 \times 10^{22} = 10^{23}$. La solution est neutre. 4) Positives : $2 \times 7 \times 10^{22} = 14 \times 10^{22} = 1{,}4 \times 10^{23}$; négatives : $1 \times 1{,}4 \times 10^{23} = 1{,}4 \times 10^{23}$. La solution est neutre.

Ex. 52. Charges positives : $2 \times 6 \times 10^{23} + 4 \times 10^{23} + 5 \times 10^{23} = 21 \times 10^{23}$. Charges négatives : $2 \times 8 \times 10^{23} + 5 \times 10^{23} = 21 \times 10^{23}$. Les deux nombres sont égaux : la solution est électriquement neutre.

Ex. 53. 1) a) La solution s'écrit ($2\,\mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{SO}_4^{2-}$) : 3 ions sulfate pour 2 ions aluminium, soit $\frac{3}{2} \times 8{,}4 \times 10^{24} = 1{,}26 \times 10^{25}$ ions SO_4^{2-}. b) Chaque ion aluminium porte 3 charges positives : $3 \times 8{,}4 \times 10^{24} = 2{,}52 \times 10^{25}$ charges positives. 2) La solution s'écrit ($\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{SO}_4^{2-}$) : un ion sulfate pour un ion cuivre, donc $6{,}5 \times 10^{23}$ ions SO_4^{2-}.

Ex. 54. 1) La formule annonce 3 ions sulfate pour 2 ions aluminium : $\frac{3}{2} \times 25 \times 10^{15} = 37{,}5 \times 10^{15} = 3{,}75 \times 10^{16}$ ions SO_4^{2-}. 2) Charges positives : $3 \times 25 \times 10^{15} = 75 \times 10^{15} = 7{,}5 \times 10^{16}$. Charges négatives : $2 \times 37{,}5 \times 10^{15} = 75 \times 10^{15} = 7{,}5 \times 10^{16}$.

Ex. 55. 1) Ion chlorure Cl^- ; ion zinc Zn^{2+}. 2) a) Un ion zinc porte deux charges positives, un ion chlorure une seule charge négative : il faut 2 ions chlorure pour un ion zinc, soit ($\mathrm{Zn}^{2+} + 2\,\mathrm{Cl}^-$). b) Nombre d'ions chlorure $= 2\times$ nombre d'ions zinc. c) Les ions vont par groupes de 3 (1 zinc et 2 chlorures) : $\frac{15 \times 10^{21}}{3} = 5 \times 10^{21}$ groupes. La solution contient donc 5×10^{21} ions Zn^{2+} et $2 \times 5 \times 10^{21} = 10 \times 10^{21} = 10^{22}$ ions Cl^-. Contrôle : $5 \times 10^{21} + 10 \times 10^{21} = 15 \times 10^{21}$.

Ex. 56. 1) Pour que la solution soit neutre, il faut 3 ions Cl^- pour 1 ion Al^{3+} : ($\mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{Cl}^-$). Les ions vont donc par groupes de 4 : $\frac{20 \times 10^{21}}{4} = 5 \times 10^{21}$ groupes. La solution contient 5×10^{21} ions Al^{3+} et $3 \times 5 \times 10^{21} = 15 \times 10^{21}$ ions Cl^-. 2) Charges positives : $3 \times 5 \times 10^{21} = 15 \times 10^{21}$. Charges négatives : $1 \times 15 \times 10^{21} = 15 \times 10^{21}$. Il y a autant de charges de chaque signe.

Ex. 57. Un générateur de courant continu (pile ou batterie), un interrupteur, une lampe témoin ou un ampèremètre pour détecter le passage du courant, des fils de connexion, un électrolyseur (cuve) contenant la solution de sulfate de cuivre, et deux électrodes : une lame de cuivre bien décapée pour l'anode, une lame de cuivre ou une tige de graphite pour la cathode.

Ex. 58. a) l'anode (elle est reliée à la borne $+$, d'où arrive le courant) ; b) la cathode ; c) l'anode : $\mathrm{Cu} \to \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^-$; d) la cathode : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \to \mathrm{Cu}$; e) l'anode, qui se dissout ; f) la cathode, sur laquelle le cuivre se dépose.

Ex. 59. a) Vrai : l'anode se dissout. b) Faux : chaque ion Cu^{2+} qui se dépose à la cathode est remplacé par un ion formé à l'anode ; la couleur ne change pas. c) Vrai. d) Faux : cette équation est celle de l'anode. Le dépôt sur le graphite (cathode) se fait selon $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \to \mathrm{Cu}$.

Ex. 60. Affirmations justes : a, c, d, g, h, i. b est fausse : le nombre d'ions Cu^{2+} reste constant, la couleur ne change pas. e est fausse : les ions cuivre **captent** des électrons. f est fausse : les atomes de cuivre libèrent leurs électrons à l'**anode**. j est fausse : la masse de cuivre disparue à l'anode est égale à la masse déposée à la cathode ; si la cathode gagne 2 g, l'anode perd 2 g.

Ex. 61. 1) $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \to \mathrm{Cu}$. 2) Deux électrons par atome de cuivre formé. 3) $N = 2 \times 25 \times 10^{15} = 50 \times 10^{15} = 5 \times 10^{16}$ électrons captés.

Ex. 62. 1) La solution est bleue. La couleur est due aux ions cuivre Cu^{2+}. 2) A l'anode, chaque atome de cuivre libère deux électrons : $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^-$. A la cathode, chaque ion cuivre capte deux électrons : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$. Le nombre d'électrons libérés à l'anode est égal au nombre d'électrons captés à la cathode : le bilan électronique est nul. 3) Les deux équations sont inverses l'une de l'autre : chaque fois qu'un atome de cuivre disparaît à l'anode, un atome de cuivre apparaît à la cathode. Le bilan est un transport de cuivre de l'anode vers la cathode : la masse de cuivre déposée à la cathode est égale à la masse de cuivre disparue à l'anode. 4) Chaque ion Cu^{2+} qui disparaît à la cathode est remplacé par un ion Cu^{2+} formé à l'anode : le nombre d'ions cuivre en solution ne change pas, donc la couleur bleue reste la même.

Ex. 63. Variations de masse : A $+1{,}5$ g ; B -2 g ; C $-2{,}1$ g ; D $+2$ g ; E $+2{,}1$ g ; F $-1{,}5$ g. Les anodes perdent de la masse (B, C, F), les cathodes en gagnent (A, D, E). Dans une même expérience, la masse perdue par l'anode est égale à la masse gagnée par la cathode.

Anode	Cathode
B	D
C	E
F	A

Ex. 64. 1) B et C. Le courant sort de l'électrolyte par la cathode et remonte dans le fil : c'est le cas de C. Les électrons, qui circulent en sens inverse du courant, arrivent par le fil à la cathode : c'est le cas de B. En A, le courant descend du fil vers l'électrode, donc il entre dans l'électrolyte : A est une anode. 2) E et F. A l'anode, des électrons sont libérés (ils apparaissent à droite de la flèche). En D et G, des électrons sont captés : ce sont des cathodes.

Ex. 65. Montage (figure 4) : le tube en U contient la solution bleue de sulfate de cuivre du côté de la cathode (graphite) et de l'acide sulfurique dilué, incolore, du côté de l'anode (cuivre) ; un tampon de coton au fond du tube sépare les deux liquides. 1) Du côté de l'anode : le cuivre disparaît (l'anode est rongée) et la solution, d'abord incolore, prend une couleur bleue. Du côté de la cathode : un dépôt rouge de cuivre apparaît et la couleur bleue de la solution devient moins intense. 2) A l'anode, des atomes de cuivre se transforment en ions cuivre Cu^{2+}, qui colorent la solution en bleu. A la cathode, des ions cuivre Cu^{2+} se transforment en atomes de cuivre qui se déposent : il y a moins d'ions cuivre, la couleur bleue pâlit. 3) Anode : $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^-$. Cathode : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$.

Ex. 66. 1) et 2) Schéma : la lame de zinc, reliée à la borne $+$ du générateur, est l'anode ; la tige de graphite, reliée à la borne $-$ à travers la lampe, est la cathode ; les deux plongent dans la solution de sulfate de zinc.

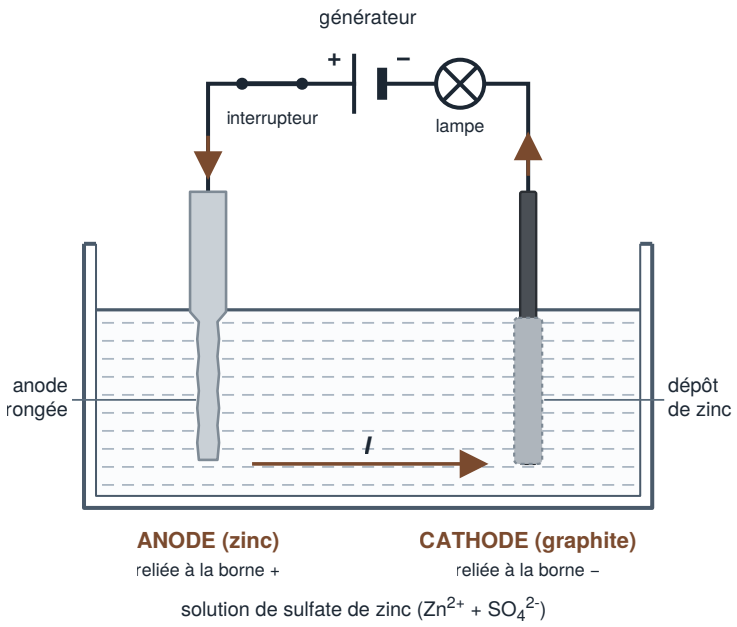


Figure 9 : Schéma attendu : anode en zinc reliée à la borne positive, cathode en graphite reliée à la borne négative, dépôt de zinc sur la partie immergée du graphite.

Observations : l'anode en zinc est rongée (elle s'amincit) ; un dépôt gris de zinc se forme sur la partie immergée du graphite. Anode : $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$; cathode : $\mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Zn}$. 3) Avec un courant alternatif, le sens du courant change sans cesse : chaque électrode devient tour à tour anode et cathode. Le zinc déposé pendant un instant se redissout l'instant suivant : on n'obtient pas de dépôt durable sur le graphite.

Ex. 67. 1) Le fil relié à la borne $+$ est l'anode, le fil relié à la borne $-$ est la cathode ; les deux plongent dans la solution sans se toucher.

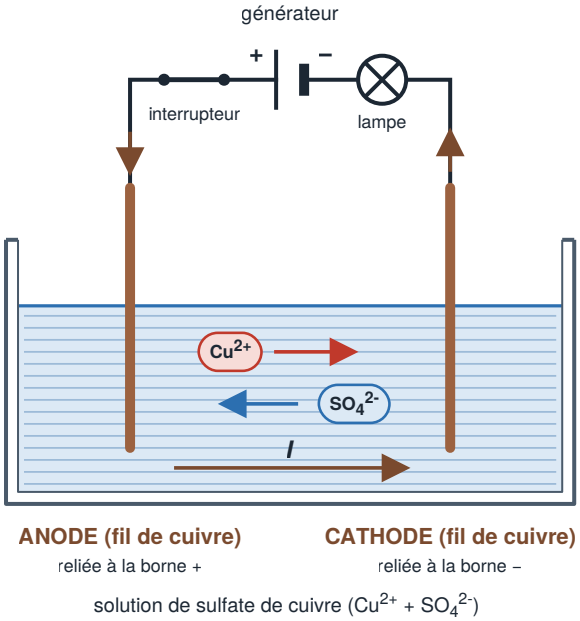


Figure 10 : Schéma attendu : deux fils de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre, l'anode reliée à la borne positive, la cathode à la borne négative.

Suite : 2) Anode : $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^-$. Cathode : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$. 3) Non. Chaque ion Cu^{2+} consommé à la cathode est remplacé par un ion formé à l'anode : leur nombre reste constant, la couleur bleue ne change pas. 4) a) La masse de cuivre disparue à l'anode est égale à la masse déposée à la cathode : $3 - 2 = 1$ g. b) $3 + 2 = 5$ g. c) L'anode perd 2 g en 30 min, donc 1 g en 15 min. Pour perdre ses 3 g, il lui faut $3 \times 15 = 45$ min. Le circuit s'ouvre au bout de 45 min.

Ex. 68. 1) Al^{3+}. 2) Affirmations correctes : b, c, e. a est fausse : l'ion est Al^{3+} et l'équation s'écrit $\mathrm{Al}^{3+} + 3\,e^- \rightarrow \mathrm{Al}$. d est fausse : c'est l'inverse, l'anode maigrit et la cathode grossit. f est fausse : la masse perdue à l'anode est égale à la masse déposée à la cathode.

Ex. 69. a) Le chlorure d'or ($\mathrm{Au}^{3+} + 3\,\mathrm{Cl}^-$) : c'est le seul qui contient l'ion du métal à déposer, l'ion or Au^{3+}. b) L'anode, reliée à la borne $+$, est la tige en or ; la cathode, reliée à la borne $-$, est la médaille en bronze. c) Anode : $\mathrm{Au} \rightarrow \mathrm{Au}^{3+} + 3\,e^-$. Cathode : $\mathrm{Au}^{3+} + 3\,e^- \rightarrow \mathrm{Au}$.

Ex. 70. 1) L'anode est l'électrode B : sa masse diminue, car le métal de l'anode se dissout. 2) B est en chrome (le métal à déposer) ; A, dont la masse augmente, est la médaille, placée à la cathode. 3) L'ion chrome Cr^{3+}. 4) Anode : $\mathrm{Cr} \rightarrow \mathrm{Cr}^{3+} + 3\,e^-$. Cathode : $\mathrm{Cr}^{3+} + 3\,e^- \rightarrow \mathrm{Cr}$. 5) B a perdu $40 - 15 = 25$ g de chrome. La masse déposée sur A est égale à la masse perdue par B : $m_A = 50 + 25 = 75$ g.

Ex. 71. 1) Kaba a commis trois erreurs. D'abord, les deux électrodes plongent dans deux récipients séparés, donc le circuit est ouvert et aucun courant ne passe. Ensuite, le liquide est de l'eau, qui ne contient pas d'ions zinc et conduit très mal le courant. Enfin, les branchements sont inversés : l'objet en fer est relié à la borne $+$ (il serait l'anode et se dissoudrait) et le zinc à la borne $-$. 2) Plonger les deux électrodes dans une même cuve ; remplacer l'eau par une solution contenant des ions zinc, par exemple le sulfate de zinc ($\mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{SO_4^{2-}}$) ; relier l'objet en fer à la borne $-$ (cathode) et la lame de zinc à la borne $+$ (anode). On aura alors, à la cathode : $\mathrm{Zn^{2+}} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Zn}$; à l'anode : $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,e^-$. 3) Schéma corrigé :

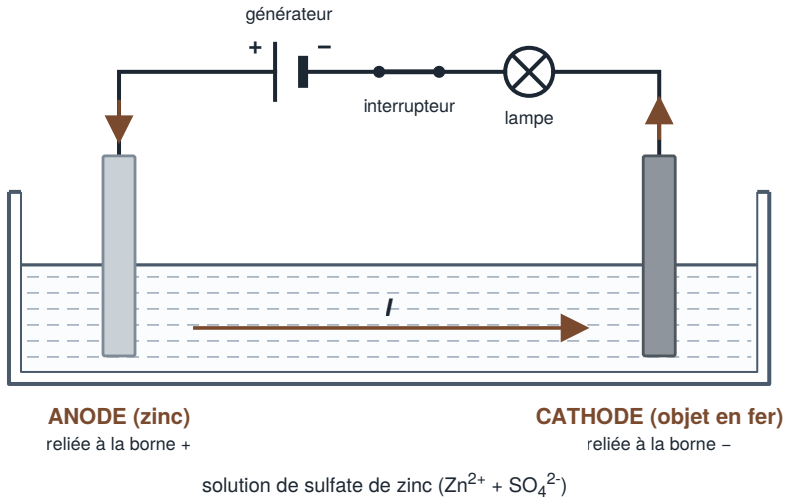


Figure 11 : Schéma attendu : une seule cuve de sulfate de zinc ; lame de zinc (anode) reliée à la borne positive, objet en fer (cathode) relié à la borne négative.

Ex. 72. 1) La solution de nitrate d'argent : elle contient l'ion argent $\mathrm{Ag^+}$, ion du métal à déposer. 2) a) Anode : le fil d'argent, relié à la borne $+$; cathode : la médaille, reliée à la borne $-$. b) Anode : $\mathrm{Ag} \rightarrow \mathrm{Ag^+} + e^-$. Cathode : $\mathrm{Ag^+} + e^- \rightarrow \mathrm{Ag}$. 3) $e = 2$ mm $= 0{,}2$ cm ; $V = S \times e = 10 \times 0{,}2 = 2$ cm^3 ; $m = \rho \times V = 10{,}5 \times 2 = 21$ g.

Ex. 73. 1) $\mathrm{Ni^{2+}}$. 2) a) Anode : une lame de nickel ; cathode : la pièce à recouvrir. b) Oui : l'électrode reliée à la borne positive est l'anode, et l'anode est faite du métal à déposer, le nickel. 3) a) $\mathrm{Ni} \rightarrow \mathrm{Ni^{2+}} + 2\,e^-$; b) $\mathrm{Ni^{2+}} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Ni}$. 4) a) $S = 45 \times 10 = 450$ cm^2 ; $e = 5$ mm $= 0{,}5$ cm ; $V = 450 \times 0{,}5 = 225$ cm^3. b) $m = \rho \times V = 8{,}9 \times 225 = 2\,002{,}5$ g, soit environ 2,00 kg.

Ex. 74. 1) Anode : un fil (ou une lame) d'or, relié à la borne $+$; cathode : le bijou, relié à la borne $-$. 2) a) $\mathrm{Au} \rightarrow \mathrm{Au^{3+}} + 3\,e^-$; b) $\mathrm{Au^{3+}} + 3\,e^- \rightarrow \mathrm{Au}$. 3) a) Tout le fil d'or s'est déposé : $m = 1\,930$ mg $= 1{,}93$ g ; $V = \dfrac{m}{\rho} = \dfrac{1{,}93}{19{,}3} = 0{,}1$ cm^3. b) $e = \dfrac{V}{S} = \dfrac{0{,}1}{20} = 0{,}005$ cm, soit 0,05 mm.

Ex. 75. 1) Schéma : une cuve de solution de sulfate de cuivre ; le fil de cuivre, relié à la borne $+$, est l'anode ; le bracelet, relié à la borne $-$, est la cathode.

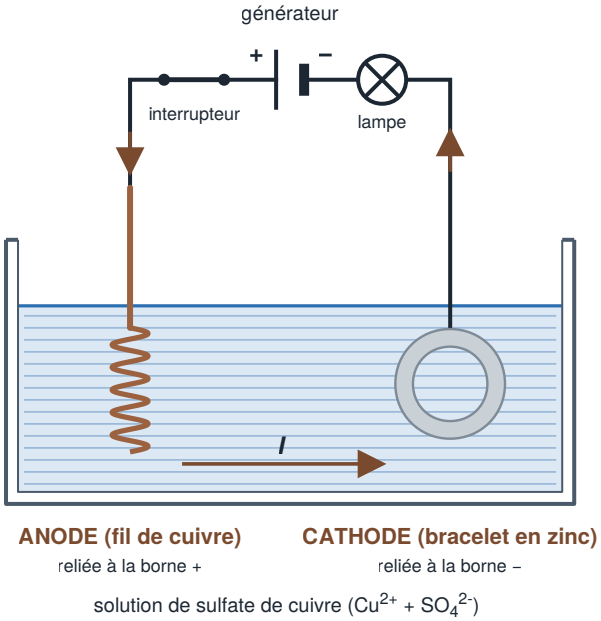


Figure 12 : Schéma attendu : cuivrage d'un bracelet ; fil de cuivre (anode) relié à la borne positive, bracelet (cathode) relié à la borne négative, solution de sulfate de cuivre.

Suite : 2) a) L'anode est le fil de cuivre (métal à déposer). b) La cathode est le bracelet (objet à recouvrir). 3) a) Cu^{2+}. b) Anode : $\mathrm{Cu} \to \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^-$; cathode : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \to \mathrm{Cu}$. 4) Tout le fil s'est déposé : $V = \dfrac{m}{\rho} = \dfrac{26{,}88}{8{,}96} = 3$ cm^3 ; $e = \dfrac{V}{S} = \dfrac{3}{30} = 0{,}1$ cm, soit 1 mm.

Ex. 76. 1) $S = 12 \times 5 = 60$ cm^2 ; $e = 0{,}1$ mm $= 0{,}01$ cm ; $V = 60 \times 0{,}01 = 0{,}6$ cm^3 ; $m = 10{,}5 \times 0{,}6 = 6{,}3$ g d'argent. 2) 3 g sont déposés en 1 h : $t = \dfrac{6{,}3}{3} = 2{,}1$ h, soit 2 h 6 min.

Ex. 77. 1) a) Une tige (ou une lame) de chrome, métal à déposer. b) La pièce métallique à recouvrir. 2) a) $e = 0{,}15$ mm $= 0{,}015$ cm ; $V = 300 \times 0{,}015 = 4{,}5$ cm^3 ; $m = 6{,}9 \times 4{,}5 = 31{,}05$ g, soit environ 31 g de chrome. b) 4,4 g sont déposés en 1 h : $t = \dfrac{31{,}05}{4{,}4} \approx 7{,}06$ h, soit environ 7 h (7 h 3 min).

Ex. 78. 1) Sophie choisit la tige de zinc pour l'anode (borne $+$), la bague pour la cathode (borne $-$) et la solution de sulfate de zinc, qui contient l'ion Zn^{2+}.

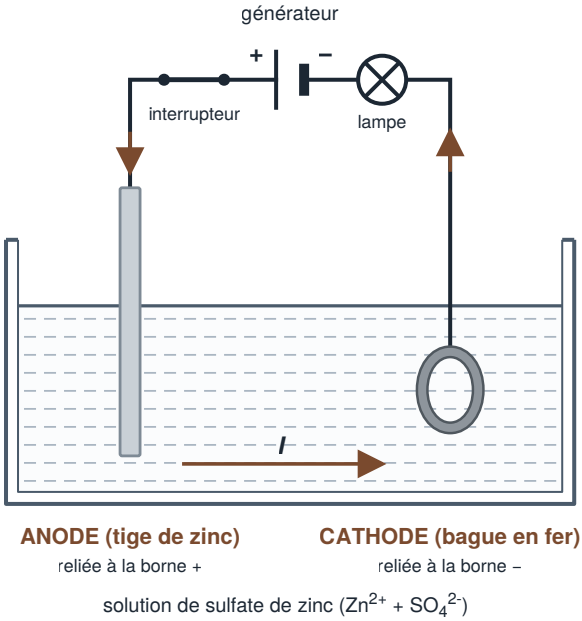


Figure 13 : Schéma attendu : anode en zinc reliée à la borne positive, bague en fer (cathode) reliée à la borne négative, solution de sulfate de zinc.

Suite : 2) Anode : $\mathrm{Zn} \to \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$. Cathode : $\mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^- \to \mathrm{Zn}$. 3) $e = 0{,}2$ mm $= 0{,}02$ cm ; $V = 5 \times 0{,}02 = 0{,}1$ cm^3 ; $m = 7{,}1 \times 0{,}1 = 0{,}71$ g. 15 g sont déposés en 1 h : $t = \dfrac{0{,}71}{15} \approx 0{,}047$ h, soit environ 2,8 min (2 min 50 s).

Ex. 79. 1) Anode : la tige d'argent, reliée à la borne $+$; cathode : la médaille, reliée à la borne $-$. On n'écrit pas « anode en cuivre, cathode en graphite » par habitude : ici on dépose de l'argent sur une médaille. 2) La solution de nitrate d'argent ($\mathrm{Ag}^+ + \mathrm{NO}_3^-$), car elle contient les ions argent, ions du métal à déposer. 3) Anode : $\mathrm{Ag} \to \mathrm{Ag}^+ + e^-$. Cathode : $\mathrm{Ag}^+ + e^- \to \mathrm{Ag}$. 4) a) L'argent disparu de la tige s'est déposé sur la médaille : $m = 40 - 19 = 21$ g. b) $V = \dfrac{m}{\rho} = \dfrac{21}{10{,}5} = 2$ cm^3. c) $e = \dfrac{V}{S} = \dfrac{2}{40} = 0{,}05$ cm. 5) 42 g sont déposés en 1 h, donc 21 g, deux fois moins, en $\dfrac{21}{42} = 0{,}5$ h, soit 30 min.

Ex. 80. 1) Anode : une plaque de chrome (borne $+$) ; cathode : le pare-choc (borne $-$) ; électrolyte : une solution contenant des ions chrome Cr^{3+}. 2) a) $\mathrm{Cr} \to \mathrm{Cr}^{3+} + 3\,e^-$; b) $\mathrm{Cr}^{3+} + 3\,e^- \to \mathrm{Cr}$. 3) $S = 20$ dm^2 $= 2\,000$ cm^2 (1 dm^2 $= 100$ cm^2) ; $e = 0{,}4$ mm $= 0{,}04$ cm ; $V = 2\,000 \times 0{,}04 = 80$ cm^3 ; $m = 7 \times 80 = 560$ g. 56 g sont déposés en 1 h : $t = \dfrac{560}{56} = 10$ h.

Ex. 81. 1) Schéma : cuve de solution de nitrate d'argent ; lame d'argent reliée à la borne $+$ (anode) ; plaque circulaire reliée à la borne $-$ (cathode).

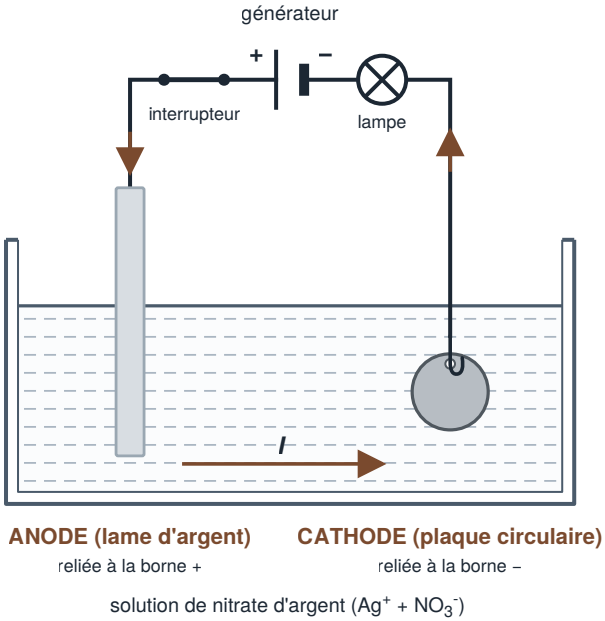


Figure 14 : Schéma attendu : argenture d'une plaque circulaire ; lame d'argent (anode) reliée à la borne positive, plaque (cathode) reliée à la borne négative, solution de nitrate d'argent.

Suite : 2) Anode : une lame d'argent ; cathode : la plaque métallique circulaire. 3) a) $\mathrm{Ag} \to \mathrm{Ag}^+ + e^-$; b) $\mathrm{Ag}^+ + e^- \to \mathrm{Ag}$. 4) a) Surface d'une face : $S_1 = \pi \times r^2 = 3{,}14 \times 1^2 = 3{,}14$ cm^2. Deux faces : $S = 2 \times 3{,}14 = 6{,}28$ cm^2. b) $e = 0{,}2$ mm $= 0{,}02$ cm ; $V = 6{,}28 \times 0{,}02 \approx 0{,}126$ cm^3. 5) $m = 10{,}5 \times 0{,}1256 \approx 1{,}32$ g. 1,1 g sont déposés en 1 h : $t = \dfrac{1{,}32}{1{,}1} \approx 1{,}2$ h, soit environ 1 h 12 min.

Ex. 82. 1) L'électrolyte qui contient les ions or Au^{3+}, ions du métal à déposer. 2) Anode : le morceau d'or, relié à la borne $+$; cathode : la plaque, reliée à la borne $-$. 3) Anode : $\mathrm{Au} \to \mathrm{Au}^{3+} + 3\,e^-$; cathode : $\mathrm{Au}^{3+} + 3\,e^- \to \mathrm{Au}$. 4) Masse d'or déposée : $m = 200 - 78{,}5 = 121{,}5$ g. Volume : $V = \dfrac{121{,}5}{19{,}3} \approx 6{,}30$ cm^3. Rayon : $r = 10$ cm ; surface des deux faces : $S = 2 \times 3{,}14 \times 10^2 = 628$ cm^2. Epaisseur : $e = \dfrac{V}{S} = \dfrac{6{,}30}{628} \approx 0{,}010$ cm, soit 0,1 mm.

Ex. 83. 1) La cathode est le médaillon en fer, objet à recouvrir, relié à la borne $-$. (L'anode est le morceau d'argent pur.) 2) Anode : $\mathrm{Ag} \to \mathrm{Ag}^+ + e^-$. Cathode : $\mathrm{Ag}^+ + e^- \to \mathrm{Ag}$. 3) $V = \dfrac{m}{\rho} = \dfrac{42}{10{,}5} = 4$ cm^3 ; $e = \dfrac{V}{S} = \dfrac{4}{16} = 0{,}25$ cm, soit 2,5 mm. 4) La masse déposée chaque seconde est proportionnelle à l'intensité : avec 2,5 A, soit 2,5 fois plus qu'avec 1 A, on dépose $2{,}5 \times 1{,}2 = 3$ mg d'argent par seconde. Il faut déposer 42 g $= 42\,000$ mg : $t = \dfrac{42\,000}{3} = 14\,000$ s. Comme 1 h $= 3\,600$ s, $t \approx 3{,}89$ h, soit environ 3 h 53 min.

Ex. 84. 1) L'ion cuivre II, Cu^{2+}, est ce qui reste d'un atome de cuivre ayant perdu deux électrons : il garde 29 charges positives dans son noyau mais n'a plus que 27 électrons. 2) C'est une électrolyse au cours de laquelle l'anode, faite du même métal que l'ion de l'électrolyte, se dissout (elle est « rongée »). 3) L'électrochimie est l'étude des transformations chimiques provoquées par le passage du courant électrique. 4) La purification (affinage) des métaux, par exemple du cuivre ; les dépôts métalliques (argenture, dorure, chromage, nickelage, étamage, zingage). 5) Parce que le nombre total de charges positives portées par les cations est égal au nombre total de charges négatives portées par les anions. 6) Ions sodium Na^{+}, potassium K^{+}, calcium Ca^{2+}, magnésium Mg^{2+}, fer II Fe^{2+}, chlorure Cl^{-}, hydrogénocarbonate HCO_3^{-}, sulfate SO_4^{2-}, nitrate NO_3^{-}. 7) Un excès d'ions sodium Na^{+} (trop de sel) favorise les maladies du coeur, des vaisseaux et des reins ; un excès d'ions potassium K^{+} dans le sang peut troubler le rythme cardiaque ; un excès d'ions nitrate NO_3^{-} dans l'eau est dangereux pour les nourrissons ; les ions plomb attaquent le système nerveux. (Une seule réponse suffit.)

Ex. 85. a) Faux : les cations sont des ions positifs. b) Faux : un ion a gagné ou perdu des électrons, il porte toujours une charge. c) Vrai : les anions migrent vers l'anode, en sens inverse du courant ; les cations migrent dans le sens du courant.

Ex. 86. a) F : dans un fil conducteur, le courant est dû au déplacement des électrons libres. b) V. c) V. d) F : dans l'électrolyte, le courant circule de l'anode vers la cathode. e) V. f) V. g) V.

Ex. 87. 1) Vrai. 2) Faux : c'est la définition de l'électrolyse ; l'électrolyte est la solution qui conduit le courant grâce à ses ions. 3) Faux : Cu est le symbole de l'atome ; l'ion s'écrit Cu^{2+}. 4) Vrai. 5) Vrai, quand l'anode est en cuivre : chaque ion Cu^{2+} qui se dépose est remplacé par un ion formé à l'anode. 6) Faux : il a **perdu** deux électrons. 7) Vrai : les dépôts métalliques (zinc, chrome, nickel...) protègent les objets de la corrosion.

Ex. 88. 1) Faux : cations et anions migrent en sens inverses. 2) Faux : elle est due aux ions. 3) Vrai. 4) Vrai. 5) Faux : un cation est un ion positif ; il **migre** vers la cathode, où il peut disparaître en captant des électrons. 6) Faux : un ion est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. 7) Faux : le courant circule dans le même sens que les cations.

Ex. 89. 1) d seulement. a est fausse : l'ion a deux électrons de moins que l'atome et porte une charge. b et c sont fausses : le symbole s'écrit avec une majuscule puis une minuscule, Cu, et l'ion Cu^{2+}. 2) a et d. b est fausse : la bague est la cathode, la tige d'argent l'anode. c est fausse : c'est à la **cathode** que l'ion argent capte un électron ($\mathrm{Ag}^{+} + e^{-} \rightarrow \mathrm{Ag}$).

Ex. 90. 1) Cations, trois au choix : Ca^{2+}, Na^{+}, K^{+}, Fe^{2+}, Mg^{2+}. Anions : HCO_3^{-} (hydrogénocarbonate) et F^{-} (fluorure). 2) L'ion ferreux Fe^{2+} : son manque entraîne l'anémie. C'est un cation, car il porte deux charges positives : l'atome de fer a perdu deux électrons, il en garde $26 - 2 = 24$. 3) Le sel de cuisine apporte des ions sodium Na^{+}. Or le document indique qu'un excès d'ions sodium entraîne des maladies cardiovasculaires ou rénales : manger peu salé évite cet excès. 4) Elle contient des ions, particules chargées et mobiles : c'est un électrolyte, qui conduit le courant. Elle reste neutre car le nombre total de charges positives portées par les cations est égal au nombre total de charges négatives portées par les anions.

Ex. 91. 1) Les réactions provoquées par le passage du courant électrique (les électrolyses) et les réactions qui produisent du courant électrique (les piles). Ce chapitre étudie les électrolyses ; les piles feront l'objet d'un chapitre suivant. 2) Lutter contre la corrosion, par exemple la galvanisation d'une tôle (zinc) ou le chromage d'un pare-choc ; embellir un objet, par exemple l'argenture d'une médaille ou la dorure d'un bijou. 3) La médaille, objet à recouvrir, est la cathode, reliée à la borne $-$; l'anode, reliée à la borne $+$, est une lame d'or ; l'électrolyte contient des ions or Au^{3+}, qui se déposent selon $\mathrm{Au}^{3+} + 3\,e^- \to \mathrm{Au}$. 4) Le cuivre impur est l'anode, reliée à la borne $+$: il se dissout selon $\mathrm{Cu} \to \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^-$ et le cuivre pur se dépose sur la cathode. Les impuretés tombent au fond de la cuve et forment les boues anodiques.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Rood Woko). Deux règles ont été violées à la fois. D'abord l'électrolyte : pour déposer de l'argent, la solution doit contenir l'ion Ag^+, or Adjaratou a travaillé dans le sulfate de cuivre, qui ne contient que des ions Cu^{2+}. Ensuite le branchement : l'objet à recouvrir doit être la cathode, reliée au $-$, puisque c'est là que les cations captent des électrons, selon $\mathrm{Ag}^+ + e^- \to \mathrm{Ag}$. En branchant les médailles au $+$, elle en a fait des anodes : elles se sont dissoutes au lieu de se couvrir. **Adjaratou doit remplir sa cuve avec la solution de nitrate d'argent, relier les huit médailles à la borne négative et la lame d'argent à la borne positive ; avec ce montage, l'argent se déposera sur les médailles.** L'ancienneté de l'étal et les horaires du marché sont des données parasites.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). La surface vaut $40 \times 3\,000 = 120\,000$ cm^2 et l'épaisseur $0{,}02$ mm $= 0{,}002$ cm. Le volume de zinc est donc $V = 120\,000 \times 0{,}002 = 240$ cm^3 et sa masse $m = 7{,}1 \times 240 = 1\,704$ g, soit environ 1,70 kg, contre 2 kg en stock : la marge est d'environ 300 g. **Sanou peut commencer le chantier immédiatement : ses 2 kg de zinc suffisent aux 40 tôles, et rien ne justifie de retarder le travail de trois jours pour une commande.** L'ancienneté de l'atelier, le prix du kilogramme de zinc et celui de la tôle nue sont des données parasites.

Situation 3 (Banfora). L'affinage se conduit avec les chutes impures à l'anode, où elles se dissolvent selon $\mathrm{Cu} \to \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^-$, et une lame de cuivre pur à la cathode, où se produit $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \to \mathrm{Cu}$, les impuretés tombant en boues au fond. Comme 5 g de chutes donnent 4 g de pur, les 200 g rassemblés donneront $\dfrac{4}{5} \times 200 = 160$ g, soit plus que les 150 g exigés. **Issaka n'a pas besoin d'acheter du cuivre neuf : son lot de chutes lui donnera 160 g de cuivre pur, soit 10 g de plus que nécessaire.** Le prix du mètre de tuyau neuf et la durée de la collecte sont des données parasites.

Situation 4 (Dori). Une solution est électriquement neutre : le nombre total de charges positives est égal au nombre total de charges négatives. Charges positives, pour un litre : $2 \times 6 \times 10^{20} + 2 \times 3 \times 10^{20} + 4 \times 10^{20} = 22 \times 10^{20}$. Charges négatives connues : $10 \times 10^{20} + 4 \times 10^{20} = 14 \times 10^{20}$, car chacun de ces deux anions ne porte qu'une charge. Il manque donc $22 \times 10^{20} - 14 \times 10^{20} = 8 \times 10^{20}$ charges négatives, portées par les ions nitrate NO_3^-, qui n'en ont qu'une chacun : l'eau contient 8×10^{20} ions nitrate par litre, plus que le seuil de 5×10^{20}. Or un excès d'ions nitrate est dangereux pour les nourrissons. **Fatimata doit dire aux mères de ne pas préparer les biberons avec l'eau de ce puits : elle contient environ 8×10^{20} ions nitrate par litre, au-dessus du seuil fixé par le laboratoire.** La profondeur du puits est une donnée parasite ; le parc à zébus n'intervient pas dans le calcul.

Situation 5 (Diapaga). L'épaisseur vaut $0{,}1$ mm $= 0{,}01$ cm, donc le volume déposé est $V = 300 \times 0{,}01 = 3$ cm^3 et sa masse $m = 8{,}9 \times 3 = 26{,}7$ g. A 12 000 FCFA le kilogramme, ces 26,7 g coûtent environ 320 FCFA de métal, auxquels s'ajoutent 4 000 FCFA de main-d'oeuvre, soit environ 4 320 FCFA. Un plateau neuf coûte 15 000 FCFA, plus de trois fois davantage, et le plateau nickelé retrouvera une surface lisse et protégée de la rouille. **Awa doit faire nickeler le plateau : l'opération revient à environ 4 320 FCFA contre 15 000 FCFA pour un plateau neuf, pour un résultat équivalent en usage.** Le nombre de consultations quotidiennes est une donnée parasite.

Situation 6 (Koudougou). Les deux affirmations sont fausses, et pour la même raison. Dans les fils, le courant est bien un déplacement d'électrons libres, mais ces électrons ne pénètrent jamais dans le bain : ils sont seulement cédés ou captés à la surface des électrodes, selon $\mathrm{Cu} \to \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^-$ à l'anode et $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \to \mathrm{Cu}$ à la cathode. Dans l'électrolyte, ce sont les ions qui assurent le passage du courant. Quant à l'ampèremètre, il se branche **en série dans un fil** ; plongé dans la solution, il serait abîmé par le liquide et ne mesurerait rien. **Zakaria doit répondre que les électrons restent dans les fils et que ce sont les ions qui transportent le courant dans le bain, et qu'il doit brancher son ampèremètre en série sur un fil, sans jamais le plonger dans la cuve.** Le prix du générateur est une donnée parasite.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 92. 1) Le cation est l'ion zinc Zn^{2+}. 2) L'atome d'aluminium a 13 électrons, trois de plus que l'ion Al^{3+} : $10 + 3 = 13$. L'ion chlorure Cl^- a gagné un électron : $17 + 1 = 18$ électrons. 3) $\mathrm{Fe} \to \mathrm{Fe}^{3+} + 3\,e^-$: l'atome de fer qui perd trois électrons devient l'ion fer III. 4) a) $(\mathrm{Au}^{3+} + 3\,\mathrm{NO}_3^-)$: trois charges positives pour trois négatives ; b) $(\mathrm{Ca}^{2+} + 2\,\mathrm{Cl}^-)$: deux charges positives pour deux négatives. 5) Les deux solutions sont bleues : elles contiennent toutes deux l'ion cuivre II Cu^{2+}, responsable de la couleur bleue ; les ions chlorure et nitrate sont incolores.

Ex. 93. 1) Les ions Cu^{2+}, positifs, se déplacent dans le sens du courant, de l'anode vers la cathode, où ils se déposent en cuivre. 2) a) Le bracelet est la cathode, reliée à la borne $-$: c'est là que l'or se dépose. b) A l'anode (tige d'or) : $\mathrm{Au} \to \mathrm{Au}^{3+} + 3\,e^-$; à la cathode (bracelet) : $\mathrm{Au}^{3+} + 3\,e^- \to \mathrm{Au}$. 3) a) Faux : l'anode est en or et se dissout selon $\mathrm{Au} \to \mathrm{Au}^{3+} + 3\,e^-$. b) Faux : la cathode est la médaille en fer, sur laquelle l'or se dépose.

Ex. 94. 1) L'anode, reliée à la borne positive, est le fil d'or ; la cathode, reliée à la borne négative, est le bijou. L'électrolyte contient des ions or Au^{3+}. 2) a) $\mathrm{Au} \to \mathrm{Au}^{3+} + 3\,e^-$; b) $\mathrm{Au}^{3+} + 3\,e^- \to \mathrm{Au}$. 3) a) Tout le fil s'est déposé : $V = \dfrac{m}{\rho} = \dfrac{1{,}93}{19{,}3} = 0{,}100$ cm^3. b) $V = S \times e$, donc $e = \dfrac{V}{S} = \dfrac{0{,}100}{10} = 0{,}0100$ cm, soit 0,1 mm.

Ex. 95. 1) L'anode, reliée à la borne $+$, est une lame d'argent ; la cathode, reliée à la borne $-$, est la bague en fer. L'électrolyte contient des ions argent Ag^+, par exemple la solution de nitrate d'argent. 2) Anode : $\mathrm{Ag} \to \mathrm{Ag}^+ + e^-$; cathode : $\mathrm{Ag}^+ + e^- \to \mathrm{Ag}$. 3) a) $V = \dfrac{m}{a} = \dfrac{31{,}5}{10{,}5} = 3{,}00$ cm^3. b) $e = \dfrac{V}{S} = \dfrac{3{,}00}{10} = 0{,}300$ cm, soit 3 mm. Une vraie argenture est beaucoup plus mince : quelques millièmes de millimètre.

Ex. 96. 1) L'électrode B est l'anode : sa masse diminue, de 40 g à 15 g, car l'argent qui la constitue passe en solution sous forme d'ions Ag^{+}. 2) L'anode B est en argent ; la cathode A, dont la masse augmente, est la médaille en fer. 3) Anode : $\mathrm{Ag} \to \mathrm{Ag}^{+} + e^{-}$; cathode : $\mathrm{Ag}^{+} + e^{-} \to \mathrm{Ag}$. 4) La masse d'argent déposée sur la cathode est égale à la masse perdue par l'anode (à la fin, B perd 25 g et A gagne 25 g). Quand $m_B = 24$ g, B a perdu $40 - 24 = 16$ g, donc $m_A = 30 + 16 = 46$ g.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes formules d'ions et de solutions, tes équations aux électrodes, le branchement de la cuve et tes calculs de masse sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Rood Woko).** Repérer les deux erreurs du montage, l'électrolyte et le branchement, écrire l'équation du dépôt d'argent et décrire le montage corrigé.
- **Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la surface totale, le volume puis la masse de zinc, la comparer au stock et décider s'il faut commander du zinc.
- **Situation 3 (Banfora).** Décrire le montage d'affinage, calculer la masse de cuivre pur tirée des chutes, la comparer au besoin et décider de l'achat.
- **Situation 4 (Dori).** Compter les charges positives et négatives, en déduire par la neutralité le nombre d'ions nitrate, le comparer au seuil et donner la consigne aux mères.
- **Situation 5 (Diapaga).** Calculer la masse de nickel et son prix, comparer le coût du nickelage à celui d'un plateau neuf et trancher.
- **Situation 6 (Koudougou).** Dire ce qui se déplace dans les fils et dans la solution, réfuter les deux affirmations et indiquer où brancher l'ampèremètre.